

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและหลักการ

หลักการการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนั้น คือ จะต้องมีการมีเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ตัวทำหน้าที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ (Client) โดยเครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ นั้นต้องติดตั้ง Windows 2000 Server หรือตระกูล Windows 2000 ที่สูงกว่านี้ เพื่อสามารถควบคุมทรัพยากรต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นพริ้นเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ และเครื่องที่เป็น Client นั้นสามารถติดตั้ง Windows อะไรก็ได้ แต่แนะนำให้ใช้ Windows 2000 Professional หรือ Server ก็ได้

#### 2.1 ทฤษฎี Windows 2000 server

เมื่อได้ติดตั้ง Windows 2000 Server เสร็จสิ้นนั้น เราสามารถกำหนดการทำงานของมันได้ว่าจะให้เป็นเซิร์ฟเวอร์สมาชิก (Member Server) หรือ โดเมนคอนโทรลเลอร์ (Domain Controller) หรือแม้กระทั่งเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ Stand Alone ซึ่งทั้ง 3 ประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน คือเซิร์ฟเวอร์สมาชิกล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลไดเรกทอรีไว้ ส่วนโดเมนคอนโทรลเลอร์นั้นมันจะมีการเก็บข้อมูลไดเรกทอรีไว้ และมีการพิสูจน์สิทธิผู้ใช้ (Authentication) และบริการไดเรกทอรี (Directory Service) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ประเภทสุดท้ายคือเซิร์ฟเวอร์แบบ Stand Alone ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนและมีฐานข้อมูลใช้ของตัวเอง

##### 2.1.1 Windows 2000 Active Directory

Windows 2000 Active Directory เป็นบริการหนึ่งของ Windows 2000 Server ที่ให้บริการเกี่ยวกับ Directory ของเครือข่าย Directory จะเป็นเสมือนแหล่งรวบรวมรายชื่อผู้ใช้และรายชื่อทรัพยากรต่างๆ ในระบบเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมทั้งจัดเก็บคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของทรัพยากรนั้นไว้ด้วย ทรัพยากรในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ บัญชีรายชื่อผู้ใช้ (User Account) ของผู้ใช้เครือข่าย ไปจนถึงรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ทำงานอยู่บนเครือข่าย รายชื่อ Share Folder บน File Server และรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่ได้ติดตั้งไว้ที่ Print Server โดยที่ Active Directory จะมีฐานข้อมูลของมันเองสำหรับจัดเก็บ Directory ของระบบเครือข่าย

ถ้าจะกล่าวไปแล้ว Active Directory ของ Windows 2000 จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนรวมกันก็คือ

1. Active Directory Service โดยส่วนนี้จะทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ และ ผู้บริหารระบบเครือข่าย

2. Active Directory Database โดยส่วนนี้จะทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บ Directory ของระบบเครือข่าย

### ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน Active Directory Database

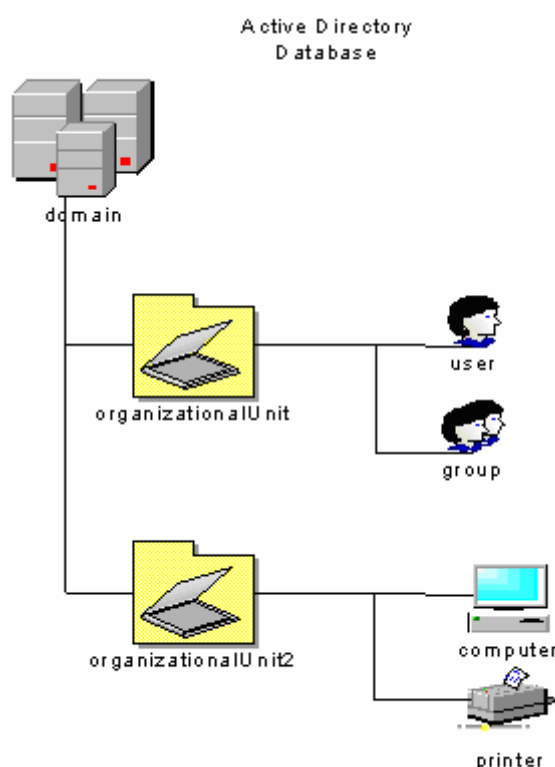
1. บัญชีรายชื่อผู้ใช้และบัญชีรายชื่อกลุ่ม (User Account / Group Account) ของผู้ใช้ในระบบเครือข่ายและรายชื่อคอมพิวเตอร์ (Computer Account) ที่เป็นตัวแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย แอคเคานต์เหล่านี้ถือว่าเป็นออบเจกต์ประเภทหนึ่งเหมือนกัน
2. ออบเจกต์ต่างๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนของทรัพยากรในระบบเครือข่าย เช่น ออบเจกต์ที่เป็นตัวแทนเครื่องพิมพ์ (Print Object) ออบเจกต์ที่เป็นตัวแทนของแชร์โฟลเดอร์ (Shared Folder Object)
3. คอนเทนเนอร์ต่างๆ ที่เป็นของระบบตั้งแต่เริ่มต้น เช่นคอนเทนเนอร์ที่ชื่อ Users, Computer และ Built-in
4. คอนเทนเนอร์พิเศษที่เรียกว่า Organizational Unit (OU)
5. System Configuration ต่างๆ ของโครงสร้าง Active Directory ทั้งหมด เช่น Schema, Global Catalog
6. เป็นที่เก็บ Group Policy Object (GPO) เพื่อใช้ในการควบคุมและจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
7. และอื่นๆ อีกมาก แล้วแต่จะขยายเพิ่มเติมในอนาคต เช่น ออบเจกต์ที่เป็นตัวแทนของอุปกรณ์สื่อสารในระบบเน็ตเวิร์ก

### บริการของ Active Directory Service

1. ให้บริการแก่ผู้บริหารระบบเครือข่ายในการเรียกค้นและจัดการกับบัญชีรายชื่อผู้ใช้ (User Account) และรายชื่อกลุ่ม (Group) ที่จัดเก็บไว้ใน Active Directory Database เช่นการสร้างบัญชีรายชื่อผู้ใช้ใหม่ให้กับผู้ใช้ในองค์กร การตั้งรหัสผ่าน และอื่นๆ รวมถึงให้บริการในการเซตค่าคอนฟิกูเรชันต่างๆ ให้กับผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็น Domain Policy หรือ Group Policy ต่างๆ ดังนั้นเราจึงสามารถกล่าวได้ว่า Active Directory เป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารระบบเน็ตเวิร์กของ Windows 2000 ยิ่งไปกว่านั้น ทางไมโครซอฟต์ก็ได้ร่วมมือกับซิสโก้ (Cisco) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายชั้นนำของโลก (โดยเฉพาะในด้านเราเตอร์) ในการพัฒนาเครื่องมือบริหาร Active Directory ของ Windows 2000 ให้มีความสามารถในการเซตค่าคอนฟิกและจัดการกับอุปกรณ์เครือข่ายได้โดยตรง ความสามารถดังกล่าวนี้เรียกว่า Directory Enable Network (DEN)
2. อำนวยความสะดวกในการค้นหารายชื่อทรัพยากรในระบบเครือข่ายที่มีคุณสมบัติ (Attributes) ตามที่ผู้ใช้หรือผู้บริหารระบบต้องการ เช่น ค้นคว้าเครื่องพิมพ์ใดบ้างที่มีคุณสมบัติ “สามารถพิมพ์สีได้” เป็นต้น Active Directory Service จะเข้าไปค้นหาจาก Active

Directory Database แล้วแสดงรายชื่อคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาให้ผู้เลือกใช้ พร้อมทั้งบอกรายละเอียดอื่นๆให้ทราบด้วย เช่น คอมพิวเตอร์นี้ติดตั้งไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ชื่ออะไร

### 2.1.2 ลักษณะโครงสร้างของฐานข้อมูลของ Active Directory Database



รูปที่ 2.1 ตัวอย่างของ Active Directory Database

- รายชื่อแต่ละทรัพยากรที่จัดเก็บอยู่ภายใน Active Directory Database จะถูกมองว่าเป็นเหมือนออบเจกต์หรือวัตถุอันหนึ่งที่ต้องมีทั้งชื่อ (Name) และคุณสมบัติ (Attribute)
- ภายใน Active Directory Database จะมีการจัดเก็บออบเจกต์ต่างๆ ตามโครงสร้างลำดับชั้น (Hierarchy) คล้ายกับโครงสร้างต้นไม้ที่ใช้เก็บไฟล์เดอร์และไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ โดยออกาในเซชันนอลยูนิตหรือ OU (Organizational Unit) จะทำหน้าที่เป็นเหมือนไฟล์เดอร์ที่ใช้เก็บออบเจกต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยกันไว้ให้เป็นหมวดหมู่
- โครงสร้างภายใน Active Directory Database จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าโครงสร้างเชิงลอจิคอล (Logical Structure) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างการบริหารและจัดการทรัพยากร (เซิร์ฟเวอร์ แฟ้มพรีนเตอร์) และรายชื่อผู้ใช้น้องค์กร โดยการจัดเก็บจะเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางกายภาพว่าทรัพยากรนั้นตั้งอยู่ที่ส่วนไหนจริงๆ ของระบบเครือข่ายหรือเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไหนในระบบ

- Active Directory Database ของ Windows 2000 เป็นฐานข้อมูลที่ไม่โครซอฟต์ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี โดยมีพื้นฐานอยู่บน “Extensible Storage Engine” ซึ่งเป็นเอ็นจินพิเศษที่ให้ความสามารถในการจัดเก็บออบเจกต์ได้เป็นจำนวนกว่า 1 ล้านออบเจกต์ นั้นหมายถึงการรองรับผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมากมาหลายทศวรรษ เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่
- หมายเหตุ ในโดเมนของ Windows NT 4.0 ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บบัญชีรายชื่อผู้ใช้หรือที่เรียกว่า Domain SAM Database นั้นมีความสามารถในการจัดเก็บออบเจกต์ได้เพียง 4 หมื่นออบเจกต์เท่านั้น

### 2.1.3 ออบเจกต์ คลาส และแอตทริบิวต์

#### ออบเจกต์ (Object)

รายชื่อทรัพยากรทุกอย่างที่อยู่ใน Active Directory Database จะถูกมองเสมือนว่าเป็นออบเจกต์หนึ่ง ดังนั้น แต่ละออบเจกต์ที่เก็บอยู่ใน Active Directory Database จึงถือได้ว่าเป็นตัวแทนของทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบเครือข่ายและเป็นที่จัดเก็บรายชื่อผู้ใช้ รายชื่อกลุ่ม รายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และเครื่องคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์ก

#### คลาส (Class)

คลาสของออบเจกต์จะเป็นตัวแบ่งประเภทของออบเจกต์ ตัวอย่างเช่น รายชื่อผู้ใช้ ทุกรายชื่อที่สร้างขึ้นมาให้กับผู้ใช้ในระบบเครือข่ายจะถูกมองว่าเป็นออบเจกต์ที่อยู่ในคลาส Users และรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (หรือ Computer Account) ในเน็ตเวิร์กจะถูกมองว่าเป็นออบเจกต์ที่จัดอยู่ในคลาส Computers นอกจากนี้ ทุกออบเจกต์ที่อยู่ในคลาสเดียวกันจะต้องมีแอตทริบิวต์ และข้อกำหนด (Definition) ต่างๆ เหมือนกัน

#### แอตทริบิวต์ (Attribute)

แอตทริบิวต์จะใช้ในการบ่งบอกคุณลักษณะ คุณสมบัติ และพฤติกรรมต่างๆ ของแอตทริบิวต์ โดยแอตทริบิวต์ทุกตัวที่อยู่ในคลาสเดียวกันจะต้องมีแอตทริบิวต์ทุกอย่างเหมือนกัน เช่น แอตทริบิวต์ในคลาส User (พูดง่ายๆ ก็คือรายชื่อผู้ใช้นั่นเอง) จะมีแอตทริบิวต์ First Name, Last Name, Logon Name (ชื่อที่ใช้ในการล็อกออนเข้าสู่เน็ตเวิร์ก) Password (รหัสผ่าน) และอื่นๆ เหมือนกัน แต่สิ่งที่ทำให้ออบเจกต์แต่ละตัวแตกต่างกันไปก็คือ ค่า (Value) ของแอตทริบิวต์ เช่น ออบเจกต์ตัวแรกมีค่าของแอตทริบิวต์ Logon Name เป็น sutha เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าออบเจกต์ตัวนี้เป็นตัวแทนของชื่อผู้ใช้ที่ชื่อ sutha (สุทธา) และออบเจกต์ตัวที่สองมีค่าแอตทริบิวต์ Logon Name เป็น wichai เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าออบเจกต์ตัวนี้เป็นตัวแทนของชื่อผู้ใช้ที่ชื่อ wichai (วิชัย)

ส่วนออบเจกต์ประเภทอื่นๆ เช่น Print Object (ซึ่งเป็นออบเจกต์ที่เป็นตัวแทนของทรัพยากรจำพวกเครื่องพิมพ์ในเน็ตเวิร์ก) ก็จะมีแอตทริบิวต์ can print color (สามารถพิมพ์สีได้หรือไม่) can print double side (สามารถพิมพ์สองหน้าได้หรือไม่) print server name (เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์นี้ชื่ออะไร) เป็นต้น

### 2.1.4 โดเมน

โดเมนคือการรวมกลุ่มทรัพยากรต่างๆ ในระบบเครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่ เครื่องพิมพ์ เซิร์ฟเวอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ แอคเคานต์ผู้ใช้เข้าไว้ด้วยกันให้มีความหมายในเชิงบริหารและการจัดการ โดยทรัพยากรต่างๆ ข้างต้นจะต้องอยู่ภายใต้ชื่อโดเมน (Domain Name) เดียวกัน และชื่อของโดเมนจะบ่งบอกให้เห็นถึงชื่อของหน่วยงานหรือชื่อขององค์กรนั้นๆ ซึ่งผู้บริหารระบบโดเมนจะมีความสามารถเต็มที่ในการจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมน

โดเมนยังถูกมองได้ว่าเป็นเสมือนขอบเขตของระบบการรักษาความปลอดภัย (Security Boundary) และขอบเขตของการบริหาร (Administrative Boundary) ด้วย ซึ่งมองได้ 2 ด้าน

**ในแง่ของผู้ใช้** ผู้ใช้สามารถใช้งานทรัพยากรต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนนั้นได้ตามสิทธิที่ตัวเองมี แต่จะไม่สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรที่อยู่ภายใต้ โดเมนอื่นได้ เว้นแต่ผู้บริหารโดเมนอื่นจะอนุญาตไว้

**ในแง่ของผู้บริหารระบบ** ผู้บริหารระบบจะมีสิทธิเต็มที่ในโดเมนของตนเองเท่านั้น แต่จะไม่มีสิทธิเข้าไปจัดการกับโดเมนอื่น เว้นแต่ผู้บริหารโดเมนอื่นจะอนุญาตไว้

ภายในโดเมนหนึ่งๆ จะมีฐานข้อมูลส่วนกลางที่ทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของทรัพยากรและแอคเคานต์ต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้เครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวในระบบสามารถอ้างอิงและใช้งานฐานข้อมูลส่วนกลางนี้ได้ อนึ่งถ้าเป็นระบบโดเมนของ Windows NT 4.0 ฐานข้อมูลนี้จะถูกเรียกว่า Domain SAM Database ถ้าเป็นระบบโดเมนของ Windows 2000 ฐานข้อมูลนี้จะถูกเรียกว่า Active Directory Database ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่อง Windows 2000 Server ที่ทำหน้าที่เป็น Domain

โดเมนคอนโทรลเลอร์จะมีหน้าที่ตรวจสอบก่อนว่าชื่อแอคเคานต์ที่ผู้ใช้ล็อกออนเข้ามาตรงกับบัญชีรายชื่อผู้ใช้ที่ปรากฏใน Active Directory Database หรือไม่ ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้ามาใช้งานทรัพยากรต่างๆ ในระบบได้ และเมื่อล็อกออนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถติดต่อเข้าไปใช้ทรัพยากร (เซิร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์) จากเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้ที่อยู่ภายใต้โดเมนนั้นๆ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถใช้แอคเคานต์เพียงแอคเคานต์เดียวเพื่อเข้าถึงทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ได้ทั้งหมด ลักษณะนี้เรียกว่า “Single Network Logon” อีกทั้งผู้บริหารระบบเครือข่ายก็ได้รับความสะดวกด้วย เพราะเสียเวลาในการสร้างแอคเคานต์ของผู้ใช้ในโดเมนขึ้นมาเพียงครั้งเดียวแล้วเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล Active Directory จากนั้นไม่ว่าในอนาคตจะมีเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นมากี่ตัว ผู้บริหารระบบเครือข่ายก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาสร้างแอคเคานต์ของผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ที่เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นอีก เพียงแค่ติดตั้งให้เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นเข้ามาเป็นสมาชิกโดเมนที่มีอยู่แล้วเท่านั้นเอง เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ก็จะรู้จักแอคเคานต์ของผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมนทันที นั่นหมายความว่า ผู้ใช้ยังคงใช้แอคเคานต์ของโดเมนแอคเคานต์เดิมอยู่นั่นเองเพื่อการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ใหม่ต่างๆ เหล่านั้น

### 2.1.5 โหมดของโดเมน

แบ่งออกได้เป็น 2 โหมดคือ

## 1. Mixed Mode

โดยดีฟอลต์แล้ว หลังจากคุณได้ติดตั้ง Active Directory เพื่อสร้างโดเมนของ Windows 2000 ขึ้นมาแล้ว โหมดของโดเมนจะถูกกำหนดให้เป็น Mixed Mode เพื่อให้โดเมนคอนโทรลเลอร์ของ Windows 2000 สามารถซิงโครไนซ์บัญชีรายชื่อผู้ใช้และสื่อสารกับเครื่อง Backup Domain Controller (BDC) ของ Windows NT 4.0 ที่ทำงานอยู่ในโดเมนเดียวกันได้ จุดประสงค์อันนี้ก็เพื่อรองรับการอัปเกรดจากเนตเวิร์กของ NT 4.0 มาเป็น Windows 2000 นั่นเอง เพราะในการอัปเกรด เราจะเริ่มอัปเกรดที่เครื่อง PDC ของ Windows NT 4.0 มาเป็นคอนโทรลเลอร์ของ Windows 2000 ก่อน โดยที่เครื่อง BDC ยังคงทำงานอยู่บน Windows NT Server 4.0

## 2. Native Mode

หลังจากที่เครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์ทุกตัวได้รับการอัปเกรดจาก NT 4.0 มาเป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานบน Windows 2000 Server แล้ว เราสามารถเปลี่ยนจาก Mixed Mode ให้เป็น Native Mode ได้ ซึ่งการทำงานใน Native Mode นี้จะมีข้อได้เปรียบกว่า Mixed Mode หลายเรื่อง เช่น เรื่องของการจัดรายชื่อกลุ่มซ่อนกลุ่ม หรือที่เรียกว่าการทำ Group Nesting และการประยุกต์ใช้รายชื่อกลุ่มพิเศษที่ชื่อ Universal Group

### 2.1.6 ชื่อโดเมนของ Windows 2000

ในเนตเวิร์กของ Windows 2000 สามารถตั้งชื่อโดเมนของ Windows 2000 ได้ 2 รูปแบบ

**ชื่อแบบ DNS Name** เป็นชื่อโดเมนแบบอินเทอร์เน็ต เช่น cooperate.com, Microsoft.com

**ชื่อแบบ NetBios Name** เป็นรูปแบบการตั้งชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยระบบปฏิบัติการรุ่นแรกๆ ที่ทำงานบนเครือข่าย เช่น Windows 95/98, Windows NT 4.0 การที่ Windows 2000 ยังรองรับการตั้งชื่อในลักษณะนี้ก็เพื่อให้ Windows 2000 สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายรุ่นก่อนหน้านี้ได้ ได้แก่

1. เพื่อให้ Windows 95/98, NT 4.0 สามารถเข้าใช้ชื่อโดเมนของ Windows 2000 Server และสามารถล็อกออนเข้าสู่โดเมนของ Windows 2000 ได้
2. เพื่อให้ Member Server ที่เป็น Windows NT Server 4.0 สามารถขอเข้าเป็นสมาชิกในโดเมนของ Windows 2000 Server ได้

**ข้อปฏิบัติในการออกแบบชื่อโดเมน**

1. ชื่อของ Root Domain ควรจะสะท้อนให้เห็นชื่อขององค์กรทั้งหมดโดยรวม ไม่ใช่เจาะจงแผนกใดแผนกหนึ่ง
2. ชื่อของโดเมน (ทั้ง Root Domain และ Child Domain) ควรเป็นชื่อที่สื่อความหมายเข้าใจและจำได้ง่าย
3. ชื่อของโดเมน (ทั้ง Root Domain และ Child Domain) ควรเป็นชื่อที่ไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเลย เหมือนเดิมตลอดเวลา (Static) หรือถ้ามีก็น้อยมาก ตัวอย่างเช่น ถ้า Root Domain มีชื่อเป็น cooperate.com คุณก็ควรใช้ชื่อภูมิภาคหรือที่ตั้งมาเป็นชื่อของ

Child Domain เช่น europe.coporate.com หรือ asia.coporate.com เป็นต้น เพราะชื่อภูมิภาคนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้เลย แต่ถ้าคุณนำชื่อแผนกหรือชื่อหน่วยงานมาตั้งแบบนี้ก็อาจไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้บ้างเหมือนกัน เช่น information.coporate.com วันดีคืนดีอาจถูกเปลี่ยนเป็น it.coporate.com ก็ได้

4. ชื่อของโดเมนควรจะเป็นชื่อไม่ยาวนัก เพราะจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ DNS Name ภายในมีขนาดยาวตามไปด้วย และถ้าคุณมี Child Domain อยู่ภายในอีก ชื่อของ Child Domain ก็จะยาวต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจทำให้การขยาย Child Domain ต่อลงไปทำได้ลำบากเพราะชื่อโดเมนจะยาวรุ่มร่าม คุณลำบาก

### 2.1.7 การอ้างอิงชื่อออบเจกต์ใน Active Directory Database

เพื่อให้เกิดความสะดวกและชัดเจนว่า ผู้ใช้หรือผู้บริหารระบบต้องการเรียกค้นหรือเข้าถึงตัวออบเจกต์ตัวไหนในฐานข้อมูลของ Active Directory Database เช่น การค้นหาออบเจกต์ประเภทเครื่องพิมพ์ (Print Object) ที่มีคุณสมบัติพิมพ์สีได้ หรือการเซตค่าต่างๆ ให้กับออบเจกต์ประเภท User Account เราจะต้องมีวิธีการที่ใช้ในการแยกแยะออบเจกต์แต่ละตัว วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การตั้งชื่อเฉพาะตัวให้กับแต่ละออบเจกต์นั่นเอง มาตรฐานต่างๆ ที่ไมโครซอฟต์ได้นำเข้ามาใช้ตั้งชื่อและอ้างอิงแต่ละออบเจกต์ในฐานข้อมูล Active Directory Database มีดังนี้

#### Distinguished Name (DN) หรือ Directory Name

ทุกๆ ออบเจกต์ใน Active Directory Database จะต้องมีการมี DN กำกับอยู่เสมอ DN จะเป็นตัวบ่งบอกให้ทราบว่าออบเจกต์นี้เป็นออบเจกต์ที่อยู่ภายใต้โดเมนไหน และอยู่ภายใต้ OU ไหนบ้าง ตัวอย่างเช่น DN ของออบเจกต์ประเภท User Account ของผู้ใช้ที่ชื่อวิทยา ใจกว้าง ชื่อนี้เป็นชื่อ Full name ของผู้ใช้ ซึ่งผู้นี้อยู่ในโดเมน coporate.com และอยู่ภายใต้ OU ที่ชื่อแผนกเทคนิค และภายใต้ OU ย่อยชื่อ รายชื่อผู้ใช้ทั้งหมด จะเป็นดังนี้

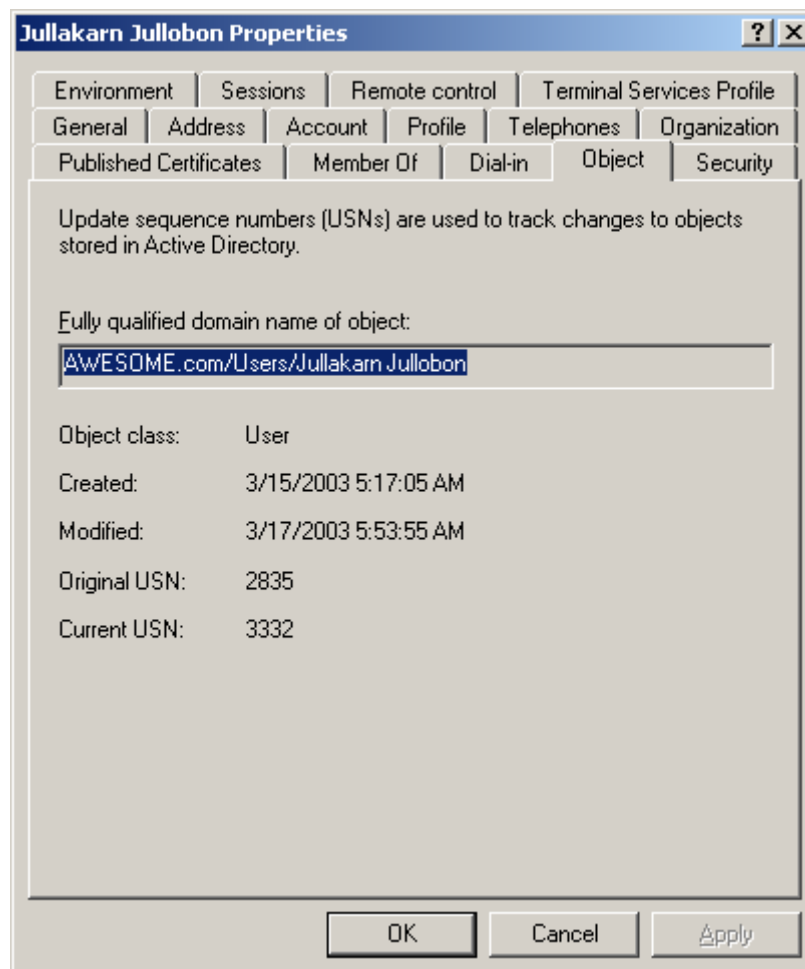
DC = corporate, DC = com, OU = แผนกเทคนิค (Technique), OU = รายชื่อผู้ใช้ทั้งหมด, CN = วิทยา ใจกว้าง

โดยตัวย่อ DC จะหมายถึง Domain Component Name คือเป็นชื่อโดเมนแบบ DNS Name ของ Windows 2000 และตัวย่อ OU จะหมายถึงชื่อของ Organizational Unit ส่วนตัวย่อ CN หมายถึง Common Name ซึ่งเป็นชื่อของออบเจกต์ สำหรับในตัวอย่างนี้ เป็นออบเจกต์ประเภท User Account

#### Relative Distinguished Name (RDN)

RDN เป็นชื่อแบบสั้นที่ใช้แทนออบเจกต์นั้นๆ RDN จะชื่อของ CN ตัวสุดท้ายโดยไม่นับรวมชื่อพาทั้งหมดออบเจกต์ ตัวอย่างเช่น ในชื่อแบบ DN ที่ผ่านมา RDN ของออบเจกต์นี้จะเป็น CN = วิทยา ใจกว้าง

รูปถัดไปนี้แสดงแสดงชื่อ DN ของออบเจกต์ซึ่งเรียกดูได้โดยใช้เครื่องมือ Active Directory Users and Computers แล้วไปที่เมนู View ในหน้าต่างคอนโซล -> เลือกคำสั่ง Advance Features จากนั้นดับเบิลคลิกที่ชื่อผู้ใช้ แล้วไปที่แท็บ Object



**รูปที่ 2.2 แสดง User Account ในรูปแบบ RDN**

จากไดอะล็อกบ็อกซ์ข้างต้น คุณจะเห็นว่าชื่อของผู้ใช้ วิทยา ไหว่องยัง จะปรากฏเป็น

**AWESOME.com/Users/Jullakarn Jullobon**

ชื่อ DN ที่คุณเห็นในเครื่องมือ Active Directory Users and Computers จะไม่แสดงสัญลักษณ์ย่อ DC (Domain Component Name), OU และ CN (Common Name) ขึ้นมา

#### **User Principal Name (UPN)**

User Principal Name เป็นชื่อของออบเจกต์ประเภท User Account ประกอบด้วย ชื่อสื่อทกอนของผู้ใช้ (User logon name) กับชื่อโดเมนแบบ DNS Name รวมกัน โดยมีรูปแบบที่เหมือนกับอีเมล



แอดเดรส ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ชื่อ sutha ซึ่งเป็นผู้ในโดเมน corporate.com จะมี User Principal Name เป็น sutha@corporate.com

ถ้าหากผู้ใช้ชื่อ sutha ทำการล็อกออนเข้าสู่โดเมนของ Windows 2000 จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รันระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Professional เข้าสามารถใช้ชื่อ sutha@corporate.com นี้เป็นชื่อล็อกออนได้ทันที แต่ถ้าหากเขาทำงานอยู่บนเครื่องที่ใช้ระบบการอื่น (9X / NT 4.0) เขาจะต้องใช้ Pre-Windows 2000 Logon Name ในการล็อกออน

### Pre-Windows 2000 Logon Name

เป็นชื่อล็อกออน (logon name) ที่รู้จักสำหรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และระบบปฏิบัติการวินโดวส์ก่อนหน้านี้ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโดเมนแบบ NetBIOS Name รวมกับชื่อ User Logon Name อย่างเช่น corporate\sutha

### ตัวเลข Globally Unique Identifier (GUID) หรือ SID (Security ID)

เป็นตัวเลขสุ่มขนาด 128 บิตที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับแต่ละออบเจกต์ขณะที่มันถูกสร้างขึ้นมา ตัวเลขนี้รับประกันได้ว่าจะไม่มีการซ้ำกันเลยในฐานข้อมูล Active Directory Database ตัวเลข GUID จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าคุณจะย้ายออบเจกต์ไปไว้ใน OU อื่นหรือเปลี่ยนชื่อของออบเจกต์นั้น

หมายเหตุ ปกติชื่อแบบ DN/RDN และตัวเลขของ GUID จะไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการทำงานปกติ เช่น การล็อกออนเข้าสู่โดเมนของผู้ใช้ แต่จะถูกใช้โดย Active Directory Service และเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ของ Windows 2000 Server เป็นการภายในเวลาอ้างอิง ค้นหาหรือทำงานกับออบเจกต์ต่างๆ ส่วนในการล็อกออนของผู้ใช้นั้น ผู้ใช้จะระบุชื่อผู้ใช้ของตนเองด้วยชื่อแบบ UPN หรือไม่ก็ชื่อแบบ Pre-Windows 2000 Logon Name

### 2..1.8 ความเป็นหนึ่งเดียวและไม่ซ้ำกันของชื่อ

Distinguished Name (DN) เป็นชื่อของออบเจกต์ที่ต้องรับประกันให้ได้ว่าไม่ซ้ำกันเลยในฐานข้อมูลของ Active Directory Database โดยการที่ Active Directory Service จะไม่ยอมให้มีการสร้างออบเจกต์ที่มี DN ซ้ำกันเป็นอันขาด

และอย่างที่เราได้ทราบกันแล้วว่า DN นั้นเป็นชื่อที่มองลงมาตั้งแต่ระดับ Domain Name -> ระดับ OU -> ระดับ OU ย่อย จนกระทั่งถึงชื่อของออบเจกต์ปลายทาง เช่น DC = corporate, DC = com, OU = แผนกเทคนิค (Technique), OU = รายชื่อผู้ใช้ทั้งหมด, CN = วิทยา ไหว่องยิ่ง เพราะฉะนั้น การซ้ำกันของ DN จะเกิดขึ้นเพียงกรณีเดียว ก็คือ เมื่อองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายใน DN เช่น DC = , OU = , CN = , ซ้ำกันทุกตัว แต่ถ้ามีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ซ้ำกัน เราจะถือว่าชื่อ DN นั้นไม่ซ้ำกันและเป็นคนละตัวกัน (เช่นมีชื่อ OU ต่างกัน) ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาให้เราสรุปได้ว่า ออบเจกต์ที่อยู่ต่าง OU กันสามารถมีชื่อซ้ำกันได้ แต่ออบเจกต์ที่อยู่ภายใน OU เดียวกันจะมีชื่อซ้ำกันไม่ได้

ตัวอย่างเช่น ออบเจกต์ประเภท User Account ของผู้ใช้ ถ้าเขา/เธอ อยู่ต่าง OU กัน เขา/เธอ สามารถมีชื่อซ้ำกันได้ เช่น ใน OU ของแผนก Marketing มีออบเจกต์ชื่อผู้ใช้ชื่อ wichai และใน OU ของแผนก InformationTech ก็มีออบเจกต์ผู้ใช้ชื่อ wichai เหมือนกัน อย่างนี้ได้ แต่ถ้า wichai สองคนนี้อยู่ใน OU ของแผนกเดียวกัน เราจะต้องตั้งให้ออบเจกต์ชื่อของผู้ใช้ของ wichai คนแรกเป็น wichai1 และออบเจกต์ชื่อของผู้ใช้ของ wichai คนที่สองให้เป็น wichai2 (หรืออื่นๆ ก็ได้แต่ที่ไม่ซ้ำกัน)

### 2.1.9 โปรโตคอล LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) เป็น protocol มาตรฐานในการติดต่อกับ Active Directory Service เนื่องจาก Active Directory ของ Windows 2000 เป็น Directory Service หนึ่งที่เข้ากันได้กับมาตรฐานของ LDAP ฉะนั้นการใช้บริการต่างๆจาก Active Directory Service จึงถือได้ว่าเกิดขึ้นผ่านทางโปรโตคอล LDAP อีกทั้งมาตรฐานการตั้งชื่อออบเจกต์ที่อยู่ในไดเรกทอรี อันได้แก่ ชื่อแบบ Distinguished Name (DN) และ RDN ก็เป็นการตั้งตามมาตรฐานของ LDAP ด้วยเช่นกัน

ถ้าจะกล่าวกันให้ละเอียดแล้ว LDAP นั้นมีต้นกำเนิดจากมาตรฐาน DAP และ X.500 Directory Service มาตรฐาน X.500 นี้เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายถึงข้อกำหนดต่างๆ ของไดเรกทอรีเซอวิส ซึ่งเป็นเซอวิสที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับออบเจกต์หรือทรัพยากรในเน็ตเวิร์กไว้ โดยไม่สนใจตำแหน่งที่ตั้งจริงๆ ของออบเจกต์นั้น ส่วน DAP หรือ Directory Access Protocol จะเป็นโปรโตคอลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการพูดคุยกับไดเรกทอรีเซอวิส แต่เนื่องจาก DAP ตัวเต็มๆ ที่สมบูรณ์นั้นจะทำงานได้ช้ามากในสภาวะแวดล้อมบนเครือข่ายจริงๆ จึงได้มีผู้คิดค้นโปรโตคอล Lightweight DAP ขึ้นมา ซึ่งถือเป็น Subset หนึ่งของ DAP โดยการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป และคงไว้เฉพาะฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นเท่านั้น เช่นความสามารถในการวิเคาะ ค้นหาและดึงข้อมูลของออบเจกต์และแอตทริบิวต์ที่ต้องการจากไดเรกทอรีเซอวิส

#### 2.1.10 ออกาไนเซชันยูนิต (Organization Unit)

ออกาไนเซชันยูนิตหรือ OU จะทำหน้าที่เป็นเสมือนคอนเทนเนอร์ (Container) หรือผู้บรรจุออบเจกต์อื่นอีกทีหนึ่งในโครงสร้างของ Active Directory Database (ออบเจกต์ที่เป็นคอนเทนเนอร์หรือผู้บรรจุนี้บางครั้งเรียกว่า Container Object)

OU ถูกใช้เพื่อจัดแบ่งออบเจกต์ต่างๆ ให้เป็นกลุ่ม สอดคล้องกับโครงสร้างตามลำดับชั้นของการบริหารหน่วยงานหรือแผนกต่างๆ ในองค์กร หรือให้สอดคล้องกับที่ตั้งของหน่วยงาน/สาขาต่างๆ ภายในองค์กร

**ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อมีการสร้าง OU ขึ้นมาเพื่อจัดแบ่งกลุ่มของออบเจกต์**

1. ผู้บริหารระบบโดเมนสามารถจัดระเบียบและมองเห็นรายชื่อผู้ใช้ได้ง่าย ว่าผู้ใช้อยู่ในแผนกหรือส่วนงานใด หรือกระทั่งว่าแผนกไหนมีทรัพยากรใดติดตั้งอยู่บ้าง
2. ลดภาระในการจัดการทรัพยากร กล่าวคือสามารถจัดการกับออบเจกต์เป็นกลุ่มได้ทีเดียว เช่น การกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัย และนโยบายในการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้กับออบ

เจกต์ประเภท User หรือ Computer ที่อยู่ภายใต้ OU นั้น แทนที่จะต้องเสียเวลากำหนดนโยบายต่างๆ ให้กับแต่ละออบเจกต์ที่ละออบเจกต์ ก็กำหนดผ่านทาง OU ที่ออบเจกต์ต่างๆ เหล่านั้นอยู่ภายใต้เลยครั้งเดียว อีกทั้งยังส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายเหล่านั้นเป็นไปได้โดยสะดวกด้วย เพราะกระทำที่ OU นั้นๆ ครั้งเดียวก็สามารถส่งผลกับออบเจกต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ OU นั้นได้ด้วย

3. ผู้บริหารระบบสามารถกำหนดสิทธิ (Permission) ต่างๆ ของผู้ใช้ในการเข้าถึงออบเจกต์ผ่านทาง OU ได้ อย่างเช่น กำหนดว่าผู้ใดคนไหนบ้างมีสิทธิในการวิดูหรือเรียกค้นข้อมูลจากออบเจกต์นั้นๆ เพราะกำหนดผ่านทาง OU จะสะดวกมากกว่าการไปกำหนดสิทธิให้กับแต่ละออบเจกต์โดยตรง และง่ายต่อการจัดการด้วย
4. ผู้ดูแลโดเมนในระดับบนสุดสามารถกระจายอำนาจการจัดการให้ผู้ดูแลหรือภูมิภาคนั้นๆ เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการจัดการกับแอคเคานต์ของผู้ใช้และทรัพยากรต่างๆ ภายใต้แผนกของตนได้อย่างเต็มที่ ลักษณะนี้เรียกว่า “Delegate Administrative Control” ซึ่งทำได้โดยการกำหนดให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบแผนกนั้นที่สิทธิอย่างสมบูรณ์บน OU ที่ตนรับผิดชอบ จากนั้นเขาสามารถจะจัดการกับออบเจกต์ที่อยู่ภายใต้ OU นั้นอย่างเต็มที่ อย่างเช่น เปลี่ยนรหัสผ่านของแอคเคานต์ของผู้ใช้ในแผนกนั้น

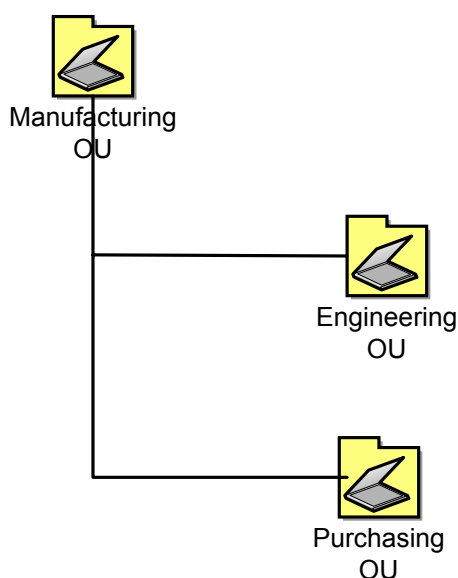
จากประโยชน์ทั้ง 4 ข้อนี้เอง ทำให้ผู้บริหารระบบสามารถออกแบบโดเมนให้มีเพียง 1 โดเมนครอบคลุมทั้งองค์กรได้แล้วใช้ประโยชน์จาก OU และความสามารถของการทำ “Delegate Administrative Control” เป็นเครื่องมือในการกระจายอำนาจการบริหารทรัพยากรให้กับผู้ดูแลระบบในแผนกนั้นๆ ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างโดเมนใหม่ให้กับแผนกที่ต้องการบริหารทรัพยากรเองเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาในโดเมนของ Windows NT4.0 ในโดเมนของ Windows NT4.0 คุณจะพบว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการบริหารทรัพยากรและสิทธิต่างๆ เอง เราจะต้องแยกเป็นอีกโดเมนหนึ่ง ซึ่งการมีโดเมนเป็นจำนวนมากนั้น จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการจากศูนย์กลาง

### บุคคลที่มีสิทธิในการสร้าง OU

1. โดยดีฟอลต์ บุคคลที่อยู่ในกลุ่ม Administrators, Domain Admin และ Enterprise Admin จะมีสิทธิเต็มในการสร้าง OU ขึ้นมาภายในโดเมน
2. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มข้างต้น คุณจะต้องได้รับการอนุญาตสิทธิต่างหากจากเจ้าของ OU เดิม โดยบุคคลที่มีสิทธิแบบ Special Permission ที่ชื่อ Read, List Contents และ Create Child OU เดิมจะสามารถสร้าง Sub OU หรือ OU ย่อยให้อยู่ภายใต้ OU เดิมได้ ความจริงสิทธิที่ชื่อ List Contents นั้นไม่จำเป็นสำหรับการสร้าง Sub OU แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้รับสิทธินี้ ภายหลังจากที่คุณสร้าง Sub OU เสร็จแล้ว คุณจะมองไม่เห็น Sub OU นั้นๆ อีกเลย

### คุณสมบัติของ OU

1. ชื่อของ OU ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เช่น First Level OU หรือ OU ระดับบนสุดจะต้องเป็นหนึ่งเดียวหรือไม่ซ้ำกัน
2. ชื่อของ OU สามารถประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขต่างๆ ได้ ยกเว้น ตัวอักษรต่อไปนี้ \ [ ] : ; | = . + ? < >
3. คุณสามารถย้ายออบเจกต์ข้ามระหว่าง OU ภายในโดเมนเดียวกันได้ การสร้าง OU มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ กล่าวคือ ผู้ดูแลโดเมนสามารถเคลื่อนย้าย (Move) ออบเจกต์ จาก OU หนึ่งข้ามไปยังอีก OU หนึ่งได้อย่างเช่น หากผู้ใช้ชื่อ Harrison ซึ่งแต่เดิมทำงานอยู่แผนก TechSupport ดังนั้นรายชื่อแอดเดสส์ของเขาจึงปรากฏเป็นออบเจกต์ชื่อ Harrison ภายใต้ OU ชื่อ TechSupport แต่ต่อมาถูกย้ายไปเป็นพนักงานในแผนกวิเคราะห์ข้อมูล (Analyst) เราสามารถย้ายออบเจกต์ชื่อ Harrison จาก OU ชื่อ TechSupport ไปเป็นออบเจกต์ภายใต้ OU ที่ชื่อ Analyst ได้โดยที่คุณสมบัติหรือแอตทริบิวต์ต่างๆ ของเขาทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม
4. OU สามารถจัดเก็บได้เฉพาะแอดเดสส์ต่างๆ และออบเจกต์ที่เป็นตัวแทนของทรัพยากรภายในโดเมนเท่านั้น ไม่สามารถเก็บออบเจกต์ของโดเมนอื่นได้
5. คุณสามารถสร้าง OU ย่อย (Sub OU) ให้อยู่ภายใต้ OU เดิมได้ ซึ่งเรียกว่าการทำ Nesting โดยลำดับชั้นของ Sub-OU จะมีกี่ชั้นก็ได้ไม่จำกัด ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างตามลำดับชั้นในองค์กร ดังแสดงในรูปด้านล่าง ซึ่ง OU ชื่อ Manufacture เป็น OU ในระดับบนสุดและประกอบด้วย Sub OU อีก 2 Sub OU ภายใน ได้แก่ OU ของแผนก Engineering และ OU ของแผนก Purchasing



รูปที่ 2.3 แสดงลำดับชั้นขององค์กร

หรือสมมติว่า คุณมีแผนกใหญ่ทั้งหมด 3 แผนก และใน 3 แผนกใหญ่นี้ก็ยังแบ่งออกเป็นแผนกย่อยข้างใน ในกรณีนี้ คุณก็จะมี First Level OU (OU ในระดับบนสุดอยู่ 3 OU) และแต่ละ First Level OU ก็จะมี Sub OU ย่อยอยู่ภายใต้อีก 3 Sub OU ได้

หมายเหตุ บางครั้งเราจะเรียก OU ที่อยู่ในระดับบนว่า Parent OU หรือ OU แม่ และเรียก Sub OU หรือ OU ย่อยที่อยู่ภายในว่าเป็น OU ลูก

6. ออบเจกต์ประเภท User Account ที่เก็บอยู่ภายใต้ OU ใดๆ OU ในโดเมน จะถูกรวมเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มพิเศษที่ชื่อ Domain Users ในโดเมนนั้นทันที โดยไม่สนใจว่ารายชื่อผู้ใช้นั้นจะอยู่ภายใต้ OU ไหน

### ข้อควรปฏิบัติสำหรับการออกแบบและสร้าง OU

1. ถึงแม้ว่า Windows 2000 จะยินยอมให้คุณสร้าง OU ย่อยหรือ Sub OU อยู่ภายใต้ OU เดิมเป็นลำดับชั้นซ้อนกันได้หลายๆ ชั้นโดยไม่จำกัดก็ตาม แต่คุณก็ไม่ควรให้มีลำดับชั้นของ OU มากเกินไป ลำดับชั้นที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 ถึง 4 ชั้น เพราะการมีลำดับชั้นของ OU มากเกินไปจะมีผลเสียดังนี้
  - จะทำให้ผู้ใช้ล็อกออนเข้าสู่โดเมนได้ช้าลง โดยเฉพาะในกรณีที่ชื่อของผู้ใช้อยู่ใน OU ที่ลึกเข้าไปเรื่อยๆ
  - ทำให้การค้นหาลูกออบเจกต์ในฐานข้อมูลของ Active Directory ใช้เวลานานมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ออบเจกต์นั้นอยู่ใน OU ที่ลึกเข้าไปเรื่อยๆ (ไม่ว่าจะหาด้วยมือ (Manual) ก็ดูยาก หรือใช้เมนู Search ก็จะใช้เวลาในการค้นหามากขึ้น)
  - ในบางครั้งอาจก่อให้เกิดความสับสนได้
2. โครงสร้างของ OU ที่คุณออกแบบมาควรมีโอกาสเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คุณควรมั่นใจว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรในอนาคต (ถ้าหากมี) จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง OU ที่ได้ออกแบบไว้หรือกระทบน้อยที่สุด วิธีการหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือ คุณควรให้ความสำคัญกับ First Level OU หรือ OU ในระดับบนสุดเป็นพิเศษ โดย First Level OU ของคุณควรได้รับการพิจารณาจากอะไรก็ได้แต่ที่คิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ อย่างเช่น คุณอาจสร้าง First Level OU โดยพิจารณาจากภูมิภาคหรือประเทศ เพราะชื่อภูมิภาคหรือชื่อประเทศนั้นไม่มีทางเปลี่ยนแน่นอน ดังนั้น คุณจึงได้ออกแบบและสร้าง First Level OU ขึ้นมาเท่ากับจำนวนภูมิภาคหรือจำนวนประเทศที่องค์กรที่องค์กรของคุณนั้นมีสาขาอยู่ และตั้งชื่อ First Level OU แต่ละอันให้เป็นชื่อภูมิภาคหรือชื่อประเทศ เพื่อรวบรวมออบเจกต์และแอคเคานต์ต่างๆ ในภูมิภาคนั้นๆ ไว้ ผลพลอยได้ที่ได้รับก็คือ อำนาจความสะดวกในการกำหนด Group Policy ที่แตกต่างกันให้กับผู้ใช้ในแต่ละภูมิภาค
3. พยายามทำให้โครงสร้าง OU มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกันสำหรับแต่ละ โดเมน (กรณีที่คุณมีหลายโดเมน) จริงอยู่ถึงแม้โครงสร้าง OU ภายในแต่ละโดเมนจะเป็นแบบอิสระและไม่

ขึ้นอยู่กับโดเมนอื่น แต่การออกแบบไว้ให้เหมือนกันจะทำให้การบริหารระบบที่ประกอบด้วยหลายโดเมนง่ายและสะดวกขึ้น

### 2.1.11 แอคเคานต์ผู้ใช้ (User Account)

แอคเคานต์ของผู้ใช้ หรือรายชื่อผู้ใช้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ทุกคนในระบบเครือข่ายจะต้องมีเพื่อแสดงตนเองต่อระบบรักษาความปลอดภัยของ Windows 2000 ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรและบริการต่างๆ จาก Windows 2000 ได้ นอกจากนั้น เมื่อผู้บริหารระบบต้องการอนุญาตสิทธิต่างๆ ในการใช้งานทรัพยากรให้แก่ผู้ใช้ ผู้บริหารระบบก็จะกำหนดสิทธิผ่านทางรายชื่อของผู้ใช้ด้วย ในเน็ตเวิร์กของ Windows 2000 รายชื่อผู้ใช้ที่คุณสามารถสร้างได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Local User Account และ Domain User Account ส่วนประเภทสุดท้ายนั้นจะเป็น Built-in User Account ซึ่ง Windows 2000 ได้สร้างไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้ว

**Local User Account** เป็นแอคเคานต์ที่ผู้ใช้สามารถใช้ในการล็อกออนได้เฉพาะบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นและจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงเฉพาะทรัพยากรต่างๆ บนเครื่องนั้นๆ เท่านั้น คุณสามารถสร้าง Local User Account ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 2000 Professionals หรือบนเครื่อง Windows 2000 ที่เข้าเป็นสมาชิกของโดเมน (เรียกว่า Member Server) แต่คุณไม่สามารถสร้าง Local User Account บนเครื่อง Windows 2000 Server ที่ทำหน้าที่เป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์ได้

Local User Account จะถูกใช้ในเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็กๆ หรือบนเครื่อง Stand Alone ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย หรืออย่างในกรณีที่เครื่อง Windows 2000 Professionals ของคุณมีผู้ใช้งานร่วมกันหลายคน คุณจะต้องสร้าง Local Account ขึ้นมาให้สำหรับผู้ใช้แต่ละคนในการล็อกออนเข้าสู่เครื่อง และเมื่อผู้ใช้แต่ละคนล็อกออนที่หน้าจอด้วยการกดคีย์ Ctrl+Alt+Del แล้วกรอกชื่อ Local Account พร้อมทั้งรหัสผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บ Local Account จะตรวจสอบผู้ใช้จาก Local Security Database

**Domain User Account** เป็นแอคเคานต์ที่ผู้ใช้สามารถใช้ในการล็อกออนเข้าสู่ระบบโดเมนและสามารถเข้าถึงทรัพยากรบนเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์หรือบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องไหนก็ได้ที่อยู่ในโดเมนนั้นๆ ในการล็อกออนโดยใช้ Domain User Account ผู้ใช้ทั่วไปจะล็อกออนเข้าสู่โดเมนจากเครื่องไคลเอนต์ของตนเอง จากนั้นเครื่องไคลเอนต์ดังกล่าวก็จะส่ง Domain User Account กับรหัสผ่านมาตรวจสอบ (Authenticate) ยังเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์ผ่านทางเน็ตเวิร์ก

**Built-in User Account** เป็นรายชื่อผู้ใช้ที่ Windows 2000 สร้างไว้ให้โดยดีฟอลต์ทันทีหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 2000 เสร็จ

### 2.1.12 กลุ่มผู้ใช้ (Group)

กลุ่มผู้ใช้ (Group) จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารระบบ โดยหลังจากที่สร้างกลุ่มผู้ใช้ขึ้นมาแล้ว คุณสามารถนำรายชื่อผู้ใช้เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้ได้เพื่อทำให้การบริหารระบบง่ายขึ้นด้วยการอนุญาตสิทธิ (Permission) ในการใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือกำหนดอำนาจในการกระทำการ

(Rights) กับระบบผ่านทางกลุ่มผู้ใช้ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้รับสิทธิหรืออำนาจที่เหมาะสม แทนที่จะต้องไปเสียเวลาอนุญาตสิทธิให้กับแต่ละผู้ใช้โดยตรงหลายๆ ครั้ง นอกจากนั้น ในอนาคตถ้าหากมีการแก้ไขสิทธิ คุณก็เสียเวลาเปลี่ยนแปลงสิทธิของกลุ่มผู้ใช้เพียงครั้งเดียว ไม่ต้องไปเสียเวลาแก้ไขที่รายชื่อผู้ใช้แต่ละคน

นอกจากนั้น ในการเพิ่มสมาชิกเข้าไปในกลุ่ม ให้คุณคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

- นอกเหนือไปจากการเพิ่มรายชื่อผู้ใช้เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม คุณยังสามารถเพิ่มรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นสมาชิกได้ด้วย
- ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถเป็นสมาชิกของกลุ่มได้หลายกลุ่ม
- กลุ่มใน Windows 2000 สามารถถูกรวมเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มได้อีก เรียกว่าการทำ Group Nesting

ก่อนที่จะสามารถใช้งานกลุ่มผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องเข้าใจถึงประเภทของกลุ่มผู้ใช้ในโดเมน Windows 2000 (Group Type) และขอบเขตกลุ่มของผู้ใช้ (Group Scope) ก่อน โดยขอบเขตจะเป็นตัวระบุการนำเอากลุ่มผู้ใช้ไปใช้งานและมองเห็นได้เฉพาะภายในโดเมนของตน หรือมองเห็นจากโดเมนอื่นด้วย

ในโดเมน Windows 2000 มีกลุ่มผู้ใช้ด้วยกัน 2 ประเภท คือ Security Group และ Distribution Group โดยขอบเขตของแต่ละประเภทสามารถเป็นไปได้อีก 1 ใน 3 อย่างต่อไปนี้ คือ Universal, Global และ Domain Local

### ประเภทของกลุ่มผู้ใช้

1. Security Groups คุณจะใช้ Security Groups สำหรับการอนุญาต (grant) หรือยกเลิก (deny) สิทธิต่างๆ ในการใช้งานทรัพยากรแก่ผู้ใช้ เช่น สิทธิในการใช้งานไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแชร์ โฟลเดอร์บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ และสิทธิในการใช้งานเครื่องพิมพ์บนพรินต์เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงออบเจกต์ในฐานข้อมูล Active Directory สรุปก็คือ ถ้าคุณต้องการกำหนดสิทธิต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้ใช้ คุณต้องสร้าง Security Groups ขึ้นมา
2. Distribution Group ใช้เพื่อรวมกลุ่มของผู้ใช้ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกในการส่งอีเมล นั่นหมายความว่า ถ้าคุณส่งอีเมลไปหา Distribution Groups จดหมายจะเข้าไปเก็บในเมลบ็อกซ์ของผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ แต่ Distribution ไม่สามารถนำมาใช้การกำหนดสิทธิต่างๆ ได้

### ขอบเขตของกลุ่มผู้ใช้

กลุ่มผู้ใช้ทั้งสองประเภทที่กล่าวมาข้างต้น คือ Security Group และ Distribution Group มีแอตทริบิวต์อย่างหนึ่งคือขอบเขต (Scope) โดยขอบเขตของกลุ่มผู้ใช้จะเป็นตัวกำหนดว่า

1. ใครบ้าง (หมายถึงผู้ใช้หรือกลุ่มจากโดเมนไหน) ที่สามารถถูกรวมเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้นี้ได้
2. คุณสามารถใช้งานกลุ่มผู้ใช้ได้ที่ไหนบ้างในเน็ตเวิร์ก (หมายถึง ใช้ได้เฉพาะภายในโดเมนของตน หรือใช้ในโดเมนอื่นได้ด้วย)

ขอบเขตของกลุ่มผู้ใช้มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ Domain local, Global และ Universal

หลังจากผ่านเรื่องขอบเขตผู้ใช้ไป คุณจะทราบได้ว่ามีกลุ่มผู้ใช้อยู่ 2 ขอบเขตที่สามารถถูกมองเห็นจากโดเมนอื่นได้ นั่นคือ Global group และ Universal group ส่วน Domain local group จะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถมองเห็นจากโดเมนอื่นได้

คุณทราบอยู่แล้วว่า กลุ่มผู้ใช้หนึ่งๆ สามารถมีสมาชิกเป็นชื่อผู้ใช้ที่อยู่ในโดเมนเดียวกับโดเมนที่เก็บกลุ่มใช้นั้นๆ อยู่ แต่หลังจากผ่านเรื่องขอบเขตของกลุ่มผู้ใช้ไป คุณจะทราบว่ายังมีกลุ่มผู้ใช้อยู่บางขอบเขตที่สามารถรวมเอาชื่อผู้ใช้และชื่อกลุ่มจากโดเมนอื่นเข้ามาเป็นสมาชิกได้ด้วย

### Domain Local Group

- Domain Local Group (ที่อยู่ใน Native Mode) สามารถมีสมาชิกที่เป็น User Account, Global groups และ Universal group ของโดเมนใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นของโดเมนของตนเองหรือของโดเมนอื่นที่อยู่ในทรีหรือฟอเรสต์เดียวกัน นอกจากนั้นยังสามารถรวมเอา Domain local groups ที่ถูกสร้างขึ้นภายในโดเมนเดียวกับตนเข้าเป็นสมาชิกด้วย
- ส่วน Domain Local Group ที่อยู่ใน (Mixed Mode) สามารถมีสมาชิกเฉพาะ User Account และ Global group ของโดเมนใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นของโดเมนตนเองหรือของโดเมนอื่นๆ แต่ไม่สามารถรวมเอา Domain local group ด้วยกันเองมาเป็นสมาชิกได้ การที่ความสามารถของ Domain local group ใน Mixed Mode นั้น ถูกจำกัดไว้ก็เพราะต้องการให้มีความเข้ากันได้ (Compatibility) กับ Domain local group ที่ใช้ในโดเมนของ Windows NT 4.0 เพราะใน Mixed Mode เป็นไปได้ที่เรายังคงมีเครื่อง BDC ที่ทำงานบน Windows NT Server 4.0 เหลืออยู่
- Domain local group สามารถมองเห็นได้เฉพาะภายในโดเมนที่สร้างขึ้นเท่านั้น Domain local group ไม่สามารถถูกมองเห็นได้จากโดเมนอื่นๆ ได้ ดังนั้น คุณจึงสามารถนำเอา Domain local group มาใช้ในการกำหนดสิทธิในการใช้งานทรัพยากรได้เฉพาะในกรณีที่ทรัพยากรเหล่านั้นอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หรือโดเมนคอนโทรลเลอร์ภายในโดเมนเดียวกับโดเมนที่เก็บ Domain local group นั้นๆ
- Domain local group สามารถถูกมองเห็นได้จากเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์ในโดเมนและเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เข้าเป็นสมาชิกของโดเมน (Member Server) ทำให้คุณสามารถนำเอา Domain local group ไปใช้ในการอนุญาตสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งที่เก็บอยู่บนเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์และทั้งที่เก็บอยู่บนเครื่อง Member Server ได้

บทสรุปสำคัญของ Domain local group ก็คือสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้มาจากโดเมนไหนก็ได้ แต่กลุ่มใช้นั้นถูกใช้งานได้เฉพาะในโดเมนของมันเอง

### Global Group

- Global Group (ที่อยู่ภายใน Native Mode) สามารถมีสมาชิกเป็น User Account และ Global Group อื่นที่อยู่ภายในโดเมนเดียวกับโดเมนที่สร้าง Global Group นี้ขึ้นมา



- Global Group ที่อยู่ภายใน (Mixed Mode) สามารถมีสมาชิกได้เฉพาะ User Account ที่อยู่ในโดเมนเดียวกับโดเมนที่สร้าง Global Group นี้ขึ้นมา Global Group ใน Mixed Mode นี้ไม่สามารถมีสมาชิกเป็น Global Group ด้วยกันเองได้
- Global Group สามารถมองเห็นได้จากทุกๆ โดเมนไม่ว่าจะเป็นโดเมนที่เก็บ Global Group นี้อยู่และโดเมนอื่นที่อยู่ภายในทรีหรือฟอร์เรสต์เดียวกัน ดังนั้น คุณจึงสามารถนำเอา Global Group มาใช้ในการกำหนดสิทธิการใช้งานทรัพยากรได้ไม่ว่าทรัพยากรนั้นจะอยู่ภายในโดเมนไหนในฟอร์เรสต์ก็ตาม
- Global Group สามารถมองเห็นได้จากเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์ในโดเมนและเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เข้าเป็นสมาชิกของโดเมน

บทสรุปสำคัญของ Global Group ก็คือ สมาชิกของกลุ่มผู้ใช้นี้ต้องมาจากโดเมนเดียวกับมัน แต่กลุ่มผู้ใช้นี้สามารถนำไปใช้งานที่โดเมนไหนก็ได้

### **Universal Group**

- Universal group สามารถมีสมาชิกเป็น User Account, Global Group และ Universal Group จากโดเมนไหนก็ได้ทุกโดเมนในฟอร์เรสต์ ไม่จำเป็นต้องเป็นโดเมนเดียวกันกับที่ Universal group ถูกสร้างมา (แต่ Universal group ไม่สามารถมีสมาชิกเป็น Domain local group ได้)
- Universal group เป็นกลุ่มผู้ใช้ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกๆ โดเมนในฟอร์เรสต์ทั้งโดเมนที่สร้าง Universal group ขึ้นมาและโดเมนอื่นๆ ที่อยู่ภายในทรี หรือฟอร์เรสต์เดียวกัน คุณจึงสามารถนำเอา Universal group ไปใช้ในการกำหนดสิทธิการใช้งานทรัพยากรได้ไม่ว่าทรัพยากรนั้นจะอยู่บนโดเมนไหนในฟอร์เรสต์

บทสรุปสำคัญของ Universal group ก็คือสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้นี้มาจากโดเมนไหนก็ได้ และนอกจากนั้น กลุ่มผู้ใช้นี้ก็ยังสามารถนำไปใช้งานที่โดเมนไหนก็ได้

ตาราง 2.1 บทสรุปขอบเขตของกลุ่มผู้ใช้

| ขอบเขตของกลุ่ม<br>ผู้ใช้ | ใน Mixed Mode สามารถ<br>มีสมาชิกเป็น               | ใน Native Mode สามารถ<br>มีสมาชิกได้เป็น                                                                           | สามารถนำมาใช้งานที่<br>โดเมนไหนบ้าง                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Domain local             | User Account และ Global<br>groups จากโดเมนไหนก็ได้ | User Account, Global<br>Groups, Universal Groups<br>จากโดเมนไหนก็ได้และ<br>Domain local group จาก<br>โดเมนเดียวกัน | ในโดเมนเดียวกับที่สร้าง<br>Domain local groups<br>ขึ้นมา |
| Global                   | User Account จากโดเมน<br>เดียวกัน                  | User Account และ Global<br>Groups จากโดเมน<br>เดียวกัน                                                             | ทุกๆ โดเมนในทรีหรือ<br>ฟอเรสต์เดียวกัน                   |
| Universal                | ไม่มีใน Mixed Mode                                 | User Account, Global<br>Groups และ Universal<br>Groups จากโดเมนใดก็ได้                                             | ทุกๆ โดเมนในทรีหรือฟอ<br>เรสต์เดียวกัน                   |

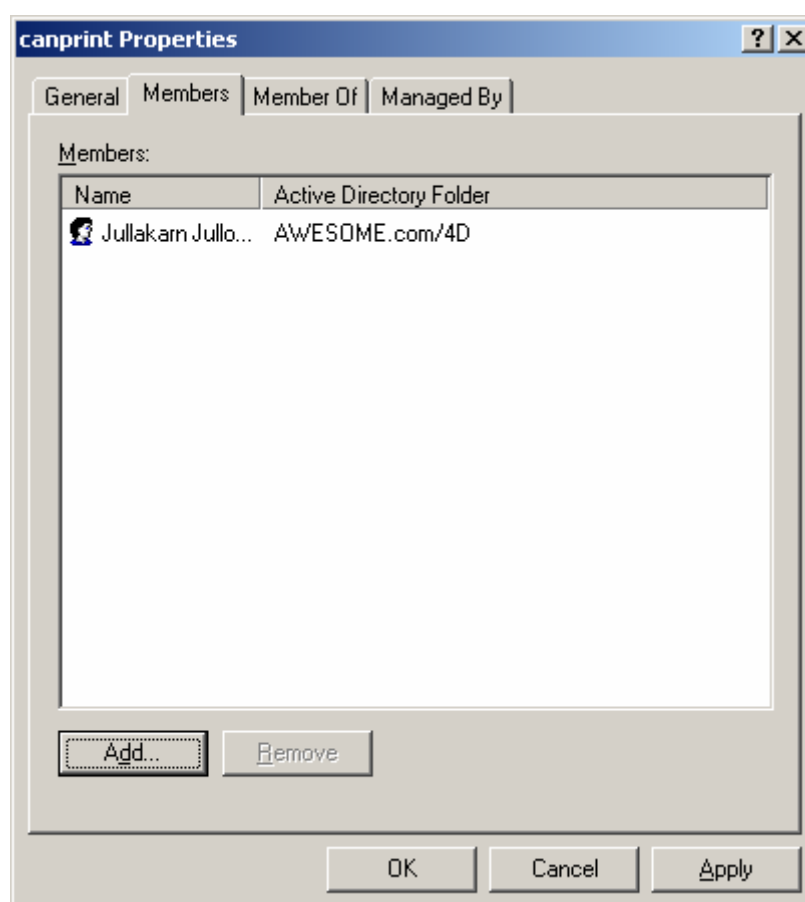
### ข้อแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ใช้ (Group) กับ OU

เนื่องจากอาจมีหลายท่านสับสน ไม่แน่ใจว่ากลุ่มผู้ใช้นั้นเหมือนหรือแตกต่างจาก OU หรือไม่ และถ้าแตกต่าง แตกต่างกันอย่างไร

- OU เป็นคอนเทนเนอร์หรือเสมือนโฟลเดอร์ย่อยๆ ในฐานข้อมูลของ Active Directory ที่ใช้เก็บรวบรวมออบเจกต์ประเภทต่างๆ เช่น User Account หรือ กลุ่มผู้ใช้ ไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย คล้ายคลึงกับมีโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยสำหรับเก็บไฟล์ในฮาร์ดดิสก์ของเรา ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างในฐานข้อมูลของ Active Directory นอกจากนั้น ในขั้นตอนการสร้าง กลุ่มผู้ใช้ที่ผ่านมา ได้เห็นแล้วว่าตัวกลุ่มผู้ใช้เองยังต้องถูกสร้างออบเจกต์ตัวหนึ่งเก็บไว้ภายใต้ OU ใด OU หนึ่งด้วย
- OU มีความเกี่ยวข้องกับ Group Policy ซึ่งเป็นนโยบายในการควบคุมสถานะแวดล้อมการทำงานต่างๆ ของผู้ใช้ เพราะผู้บริหารระบบสามารถกำหนด Group Policy ให้แก่ผู้ใช้ได้ ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการกำหนด Group Policy

หมายเหตุ จะเห็นได้ว่าแม้ชื่อของมันคือ Group Policy แต่เวลานำไปใช้งานจะต้องถูกกำหนดผ่านทาง OU ไม่ใช่กำหนดผ่านทาง Group

- กลุ่มผู้ใช้งานใช้สำหรับการรวบรวมรายชื่อผู้ใช้งานไว้ด้วยกันเพื่อนำไปอนุญาตสิทธิในการใช้งานทรัพยากรต่างๆ หรือเพื่อนำไปอนุญาตให้มีอำนาจในการกระทำการกับระบบ ในขณะที่ OU ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับการกำหนดสิทธิ
- หรือมองในอีกมุมหนึ่ง เวลาที่ผู้บริหารระบบจะกำหนด Group Policy หรือนโยบายต่างๆ ได้กับรายชื่อผู้ใช้งาน เขาจะกำหนดผ่านทาง OU ที่จัดเก็บรายชื่อผู้ใช้นั้น แต่ถ้าเขาต้องการอนุญาตสิทธิต่างๆ ในการใช้งานทรัพยากร เขาจะกำหนดผ่านทางกลุ่มผู้ใช้งานที่ผู้ใช้นั้นเป็นสมาชิกอยู่
- ดังนั้นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้งานจึงสามารถประกอบด้วยชื่อผู้ใช้งานที่อยู่ภายใต้ OU ใดก็ได้ในฐานข้อมูลของ Active Directory เวลาที่คุณดูในแท็บ Member ของกลุ่มผู้ใช้งานมันจะมีข้อมูลบอกคุณว่าชื่อที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกอยู่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ภายใต้ OU ใด ในคอลัมน์ Active Directory Folder ดังแสดงในรูปข้างล่าง



รูปที่ 2.4 แสดงสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้งาน

- ดังนั้น เวลาที่คุณกำหนดสิทธิในการใช้งานทรัพยากรให้กับกลุ่มผู้ใช้ คุณจึงไม่ต้องกังวลหรือสนใจว่าผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้นั้นอยู่ภายใต้ OU ไດ

### 2.1.13 การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรที่อยู่บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์

การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานการสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องบน Windows 2000 ไม่ว่าจะเป็น Windows 2000 Professional ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายคนหรือเครื่อง Windows 2000 Server ที่ให้บริการกับผู้ใช้บนระบบเครือข่าย

สิทธิ จะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าผู้ใช้คนใดหรือผู้ใช้ในกลุ่มใดบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ และสามารถทำอะไรกับข้อมูลนั้นได้บ้าง เช่นผู้ใช้ทั่วไปอาจจะอ่านได้อย่างเดียว แต่หัวหน้าฝ่ายอาจจะอ่านและแก้ไขได้ด้วย ซึ่งสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลถึงข้อมูลบนระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ที่ผู้บริหารระบบสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ได้นั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ หนึ่ง สิทธิที่มีอยู่บนพาร์ทิชันหรือโวลุ่มแบบ NTFS หรือที่เรียกว่าสิทธิแบบ NTFS Permission และสองคือ สิทธิที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการแชร์โฟลเดอร์หรือที่เรียกว่าสิทธิแบบ Shared Folder Permission ดังนั้นก่อนที่จะกล่าวถึงการแชร์ข้อมูลบนไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ผู้ใช้ในระบบเครือข่ายได้ใช้งาน จะขอกล่าวถึงเรื่องของการกำหนดสิทธิต่างๆ ก่อน

#### NTFS Permission

##### คุณสมบัติของสิทธิแบบ NTFS Permission

1. สิทธิแบบ NTFS Permission มีผลบังคับใช้ทั้งกับผู้ใช้ที่เข้าถึงข้อมูลผ่านทางเน็ตเวิร์ก(เมื่อคุณแชร์ข้อมูลให้ผู้ใช้เข้าถึงผ่านทางเน็ตเวิร์ก) และทั้งกับผู้ใช้ที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จากหน้าจอโดยตรง (เมื่อผู้ใช้ล็อกออนที่หน้าจอเครื่องนั้นๆ)
2. สิทธิแบบ NTFS Permission สามารถถูกเซตได้ทั้งในระดับโฟลเดอร์แม่ และทั้งในระดับโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ภายใน รวมทั้งระดับไฟล์แต่ละไฟล์ภายในโฟลเดอร์
3. สิทธิแบบ NTFS Permission จะถูกนำไปควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลได้เฉพาะพาร์ทิชันหรือโวลุ่มที่ใช้ระบบไฟล์ NTFS เท่านั้น (กล่าวง่ายๆ ก็คือ สิทธิประเภทนี้จะไม่มีบนพาร์ทิชันแบบ FAT)

##### รายละเอียดของสิทธิแบบ NTFS Permission

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสิทธิแบบ NTFS Permission ต่างๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ควบคุมการเข้าถึงโฟลเดอร์ได้ (เรียกว่า NTFS Folder Permission)

ตาราง 2.2 แสดงสิทธิต่างๆ ของ NTFS Folder Permission

| NTFS Folder Permission | จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถ                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Read                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>มองเห็นรายชื่อไฟล์และรายชื่อโฟลเดอร์ด้อยภายในโฟลเดอร์ปัจจุบัน</li> <li>สามารถอ่านไฟล์ข้อมูลทุกๆ ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ได้</li> <li>สามารถมองเห็นแอตทริบิวต์ของโฟลเดอร์ปัจจุบันได้</li> </ul> |
| Write                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างไฟล์ใหม่และโฟลเดอร์ด้อยใหม่ภายใต้โฟลเดอร์ปัจจุบันได้</li> <li>มีสิทธิเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของโฟลเดอร์ได้</li> </ul>                                                                       |
| List Folder Contents   | <ul style="list-style-type: none"> <li>มองเห็นรายชื่อไฟล์และรายชื่อโฟลเดอร์ด้อยภายในโฟลเดอร์ปัจจุบัน (เพียงแค่มองเห็นรายชื่อเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ข้อมูลได้)</li> </ul>                                                 |
| Read & Execute         | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทำการได้ตามสิทธิ Read และ List Folder Contents ข้างต้น</li> <li>เปลี่ยนเข้าไปในโฟลเดอร์ด้อยภายใต้โฟลเดอร์เดิมได้</li> </ul>                                                              |
| Modify                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทำการได้ตามสิทธิ Read &amp; Execute และสิทธิ Write ข้างต้น</li> <li>สามารถลบโฟลเดอร์ได้</li> </ul>                                                                                       |
| Full Control           | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทำการได้ตามสิทธิทุกสิทธิข้างต้น</li> <li>สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิต่างๆ เช่นเพิ่มเติมหรือเพิกถอนสิทธิของผู้ใช้ พร้อมทั้งสิทธิในการรับเป็นเจ้าของของไฟล์นั้น</li> </ul>                      |

ส่วนตารางต่อไปนี้จะแสดงสิทธิประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถนำไปควบคุมการเข้าถึงไฟล์ได้ (เรียกว่า NTFS File Permission)

ตาราง 2.3 แสดงสิทธิต่างๆ ของ NTFS File Permission

| NTFS Folder Permission | จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถ                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Read                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>อ่านข้อมูลในไฟล์และวิคูแอตทริบิวต์ของไฟล์ได้</li> </ul>                             |
| Write                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มเติมข้อมูลในไฟล์เดิม และเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์ของไฟล์</li> </ul>               |
| Read & Execute         | <ul style="list-style-type: none"> <li>รันไฟล์โปรแกรมและกระทำการได้ตามสิทธิ Read</li> </ul>                                |
| Modify                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>แก้ไขและลบไฟล์ พร้อมทั้งกระทำการได้ตามสิทธิ Write และ Read &amp; Execute</li> </ul> |
| Full Control           | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทำการได้ตามสิทธิอื่นๆ ทุกสิทธิและสามารถแก้ไข/เพิ่มเติมสิทธิได้ด้วย</li> </ul>    |

NTFS Permission ที่เกิดขึ้นมาโดยดีฟอลต์

เมื่อคุณฟอร์แมตพาร์ทิชันหรือสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ Windows 2000 จะกำหนดสิทธิต่างๆ เหล่านี้ ให้โดยอัตโนมัติทันที

- เมื่อคุณฟอร์แมตพาร์ทิชันหรือโวลุ่มให้ใช้ระบบไฟล์แบบ NTFS โดยดีฟอลต์ Windows 2000 จะกำหนดสิทธิ Full Control ให้แก่กลุ่ม Everyone บน Root Folder ของพาร์ทิชันนั้นๆ จากหลักการของการสืบทอดสิทธิที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทำให้โฟลเดอร์และไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่บนพาร์ทิชัน จะได้รับการสืบทอดสิทธิโดยดีฟอลต์ดังกล่าวมาด้วย ส่งผลให้กลุ่ม Everyone คอยได้สิทธิ Full Control บนโฟลเดอร์หรือไฟล์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาด้วย ดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือ ลบกลุ่ม Everyone ออกไปไม่ให้มีสิทธิดังกล่าว แล้วค่อยกำหนดสิทธิให้กับกลุ่มที่เหมาะสมอีกครั้ง
- ในขณะที่คุณกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้โดยตรงหรือผ่านทางกลุ่ม เมื่อคุณไปที่โฟลเดอร์นั้น แล้วคลิกปุ่ม Add เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ใช้หรือกลุ่มให้เข้ามาสิทธิในการเข้าถึงโฟลเดอร์นั้น Windows 2000 จะกำหนดสิทธิ Read & Execute, Read Folder Contents และ Read ให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มนั้น โดยดีฟอลต์ ส่วนในกรณีที่คุณกำหนดสิทธิในการเข้าถึงไฟล์ Windows 2000 จะกำหนดสิทธิในการ Read & Execute และ Read ให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้โดยดีฟอลต์

#### กฎเกณฑ์การบังคับใช้สิทธิ NTFS Permission

มีกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้บริหารระบบควรรับทราบในการกำหนดสิทธิแบบ NTFS Permission ดังนี้

- คุณสามารถกำหนดสิทธิแบบ NTFS Permission ให้กับผู้ใช้โดยตรงผ่านทาง แอคเคานต์ของผู้ใช้ หรือกำหนดสิทธิผ่านทางกลุ่มต่างๆ ที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ก็ได้ การกำหนดสิทธิผ่านทางกลุ่มจะทำให้ผู้ใช้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นจะได้รับสิทธิด้วย
- Permission Are Cumulative  
ความหมายก็คือ ในกรณีที่กำหนดสิทธิผ่านทางกลุ่ม สิทธิต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้รับทั้งหมดจะเป็นผลรวมของสิทธิที่ผู้ใช้ได้รับโดยตรงกับสิทธิที่กลุ่มทุกกลุ่มที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ได้รับ ตัวอย่างเช่น ถ้ารายชื่อของผู้ใช้คนนั้นได้รับสิทธิ Read บนโฟลเดอร์ A และกลุ่ม Group 1 ที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ได้รับสิทธิ Write และ Group 2 ที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ได้รับสิทธิ Modify ผลรวมของสิทธิทั้งหมดที่ผู้ใช้คนนั้นได้รับก็จะเป็น Read + Write + Modify ซึ่งเท่ากับ Modify  
หมายเหตุ มองง่ายๆ ก็ได้ว่า ถือเอาสิทธิมากที่สุด
- NTFS File Permission จะมีผลเหนือกว่า NTFS Folder Permission  
ความหมายก็คือ สิทธิที่กำหนดไว้ที่ไฟล์ โดยตรงจะมีผลเหนือกว่าสิทธิที่กำหนดไว้ในระดับของโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ผู้ใช้จะมีสิทธิเพียงแค่ อ่านบนโฟลเดอร์ แต่ถ้าหากผู้ใช้คนนั้นได้รับการกำหนดสิทธิเพิ่มเติมต่างหากขึ้นมานบนไฟล์โดยตรงให้มีสิทธิเปลี่ยน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผู้ใช้จะสามารถแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้
- การปฏิเสธสิทธิ (Deny) จะมีผลเหนือกว่าสิทธิอื่นทั้งหมด  
โดยปกติ เวลาที่คุณกำหนดสิทธิ คุณจะกำหนดว่าใครบ้างได้รับอนุญาต (Allow) ให้มีสิทธิอะไร แต่สำหรับใน Windows 2000 คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะปฏิเสธ (Deny) ไม่ให้ใครได้รับสิทธินั้นบ้าง การ Deny นี้จะใช้ในกรณีพิเศษ อย่างเช่น ในกรณีที่อนุญาตสิทธิผ่านทางกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นได้รับสิทธิ แต่คุณต้องการปฏิเสธเฉพาะผู้ใช้งานบางคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นไม่ให้ได้รับสิทธิ คุณก็สามารถทำได้โดยการปฏิเสธสิทธิเฉพาะผู้ใช้งานนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ผู้ใช้จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ถึงแม้ว่ากลุ่มที่เขาเป็นสมาชิกอยู่จะได้รับสิทธิอื่นๆ ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิเสธจะมีผลเหนือกว่าสิทธิอื่นๆ นั้นเอง

### Shared Folder Permission

ในการทำให้ผู้ใช้ในระบบเครือข่ายสามารถใช้งานไฟล์ข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่เก็บไว้ที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ได้ คุณจำเป็นต้องแชร์โฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลนั้นๆ ก่อน แล้วจากนั้นจึงค่อยกำหนดสิทธิต่างๆ ในการเข้าถึงโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้เพื่อควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง Shared Folder Permission

คุณสมบัติของ Shared Folder Permission

1. Shared Folder Permission เป็นสิทธิที่บังคับใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณแชร์โฟลเดอร์ให้ผู้ใช้ใช้งานผ่านทางเน็ตเวิร์กเท่านั้น หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ สิทธิประเภทนี้จะเกิดขึ้นมาพร้อม

กับการแชร์โฟลเดอร์ ถ้าคุณไม่ได้แชร์โฟลเดอร์ สิทธิประเภทนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมา ดังนั้น คุณ จะไม่สามารถใช้สิทธินี้เพื่อปกป้องข้อมูลที่มีการเข้าถึงโดยตรงจากหน้าจอเวิร์ฟเวอร์

2. ระดับของ Shared Folder Permission จะอยู่ที่ระดับโฟลเดอร์ปัจจุบัน โดยที่คุณไม่สามารถ เซตสิทธิให้ละเอียดลงไปถึงระดับโฟลเดอร์ย่อย แต่ละโฟลเดอร์ย่อยหรือแต่ละไฟล์ภายใน โฟลเดอร์ปัจจุบันได้ กล่าวได้อีกอย่างก็คือ สิทธิที่ผู้ใช้ได้รับบนทุกๆ โฟลเดอร์ย่อย และทุกๆ ไฟล์ภายในจะต้องเหมือนกับสิทธิที่ผู้ใช้ได้รับบนโฟลเดอร์แม่ ไม่มีทางที่จะแตกต่างออกไป ได้
3. Shared Folder Permission สามารถถูกนำไปใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งข้อมูลที่อยู่บน พาร์ทิชันแบบ NTFS และแบบ FAT
4. โดยดีฟอลต์ เมื่อคุณแชร์โฟลเดอร์ กลุ่ม Everyone จะได้รับสิทธิ Full Control โดยอัตโนมัติ
5. เมื่อผู้ใช้ถูกเพิ่มเข้ามาให้มีสิทธิบนแชร์โฟลเดอร์ เขาจะได้รับสิทธิ Read โดยทันที
6. เมื่อคุณทำการสำเนาแชร์โฟลเดอร์ แชร์โฟลเดอร์เดิมยังคงถูกแชร์อยู่ แต่ว่าโฟลเดอร์ที่เป็น ชุดสำเนาจะไม่ได้รับการแชร์

ตาราง 2.4 แสดงสิทธิต่างๆ ของ Shared Folder Permission

| Shares Folder Permission | จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถ                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Read                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>แสดงชื่อโฟลเดอร์ แสดงชื่อไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ภายใน มองเห็นข้อมูลใน ไฟล์และแอตทริบิวต์ต่างๆ และสามารถเปลี่ยนเข้าไปในโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ภายใต้แชร์โฟลเดอร์ปัจจุบันได้</li> </ul>                                                                |
| Change                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับสิทธิเหมือนกับ Read แล้วบวกด้วยสิทธิต่อไปนี้<br/>สร้างโฟลเดอร์ย่อย สร้างไฟล์ใหม่ในแชร์โฟลเดอร์เดิม แก้ไขข้อมูลเดิมที่อยู่ในไฟล์ เขียนข้อมูลเพิ่มต่อท้ายไฟล์เดิม แก้ไขแอตทริบิวต์ของไฟล์ที่อยู่ภายใน ลบโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ</li> </ul> |
| Full Control             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับสิทธิเหมือนกับ Change แล้วบวกด้วยสิทธิต่อไปนี้<br/>สามารถแก้ไขรายการสิทธิที่มีอยู่เดิม เช่น อนุญาตหรือปฏิเสธของผู้ใช้ อื่น สิทธิในการรับเป็นเจ้าของ</li> </ul>                                                                        |

#### กฎเกณฑ์การบังคับใช้สิทธิ Shared Folder Permission

โดยทั่วไป กฎเกณฑ์การบังคับใช้สิทธิ Shared Folder Permission จะคล้ายคลึงกับของ NTFS Permission ซึ่งได้แก่



- คุณสามารถกำหนดสิทธิแบบ Shared Folder Permission ให้กับผู้ใช้โดยตรงผ่านทางรายชื่อผู้ใช้งานเขา/เธอ หรือจะกำหนดสิทธิผ่านทางกลุ่มต่างๆ ที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ก็ได้การกำหนดสิทธิผ่านทางกลุ่มจะทำให้ผู้ใช้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นได้รับสิทธิตามไปด้วย
- Permission Are Cumulative  
ความหมายก็คือ ในกรณีที่คุณกำหนดสิทธิผ่านทางกลุ่ม สิทธิต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้รับทั้งหมดจะเป็นผลรวมของสิทธิที่ผู้ใช้ได้รับโดยตรงกับสิทธิที่กลุ่มทุกกลุ่มที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ได้รับ ตัวอย่างเช่น ถ้ารายชื่อของผู้ใช้คนนั้นได้รับสิทธิ Read บนแชร์โฟลเดอร์ A และกลุ่ม Group 1 ที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ได้รับสิทธิ Change และกลุ่ม Group 2 ที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ได้รับสิทธิ Full Control ผลรวมของสิทธิทั้งหมดที่ผู้ใช้คนนั้นได้รับก็จะเป็น Read + Change + Full Control ซึ่งจะเท่ากับ Full Control
- การปฏิเสธสิทธิจะผลเหนือกว่าสิทธิอื่นๆ
- ถ้าคุณปฏิเสธสิทธิเฉพาะผู้ใช้คนนั้น ผลที่ได้ก็คือ ผู้ใช้ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่จะได้รับการอนุญาตสิทธิไว้ก็ตาม

ตาราง 2.5 แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในเครื่องมือต่างๆ ใน Windows 2000 Server

| รูปไอคอนที่จะปรากฏในเครื่องมือ                                                      | ประเภทของอ็อบเจกต์     | คำอธิบาย                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | User                   | เป็นอ็อบเจกต์ที่ใช้เก็บแอคเคานต์ของผู้ใช้ในโดเมน และเก็บค่าของแอตทริบิวต์ต่างๆ ของผู้ใช้                                                                    |
|    | Contact                | โดยทั่วไป Contact จะใช้เก็บรายชื่ออีเมลแอคแตรสของผู้ใช้ที่อยู่นอกระบบโดเมนของ Windows 2000 เช่น ผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ต จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นที่ใช้ในการส่งเมล |
|   | Computer               | ใช้เก็บรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Account) ที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกหนึ่งของโดเมน                                                                 |
|  | Organization Unit (OU) | เป็นอ็อบเจกต์พิเศษ ทำหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับจัดเก็บอ็อบเจกต์อื่นๆ ได้เช่น เก็บรายชื่อผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น                                  |
|  | Group                  | เป็นอ็อบเจกต์พิเศษที่ใช้จัดเก็บรายชื่อกลุ่มรายชื่อกลุ่มจะใช้รวบรวมรายชื่อแอคเคานต์ของผู้ใช้ไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้กำหนดสิทธิต่างๆ              |
|  | Share Folder           | เป็นอ็อบเจกต์ที่ใช้เป็นตัวแทนของแชร์โฟลเดอร์ที่แชร์ไว้บนเครื่องไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในระบบโดเมน                                                                   |
|  | Printer                | เป็นอ็อบเจกต์ที่ใช้เป็นตัวแทนของเครื่องพิมพ์ ที่ติดตั้งไว้บนเครื่องพริ้นท์เซิร์ฟเวอร์ในระบบโดเมน                                                            |

## 2.2 การจัดการพริ้นต์เซิร์ฟเวอร์

### 2.2.1 การติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับ LPT Port บนพริ้นต์เซิร์ฟเวอร์

ก่อนอื่นคุณต้องล็อกออนเข้าไปที่เครื่องพริ้นต์เซิร์ฟเวอร์ด้วยแอคเคานต์ที่อยู่ในกลุ่ม Administrator หรือ Print Operation ของเครื่องเครื่องนั้น คุณจึงมีสิทธิสร้างและแชร์พริ้นเตอร์ เมื่อล็อกออนเข้าไปแล้ว ให้คุณไปที่เมนู Start -> Setting -> Printers แล้วจากนั้นดับเบิลคลิกไอคอน Add Printer

เมื่อปรากฏไคอะล็อกบ็อกซ์ Add Printer Wizard ขึ้นมา ให้ตอบคำถามตามตัวเลือกในไคอะล็อกบ็อกซ์ของวิชาร์ดทีละขั้น ต่อไปนี้

1. ในไคอะล็อกบ็อกซ์ Local or Network Printer  
ให้เลือกตัวเลือก Local Printer เพราะขณะนั้นคุณกำลังติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
2. ไคอะล็อกบ็อกซ์ Select the Printer Port  
ให้คลิกตัวเลือก Use the following port แล้วไฮไลต์ที่ LPT 1 Port ที่เครื่องพิมพ์ต่ออยู่
3. ไคอะล็อกบ็อกซ์ Add Printer Wizard  
ให้เลือกชื่อผู้ผลิต ตัวรุ่นและโมเดลของเครื่องพิมพ์ ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่อยู่ในลิสต์รายชื่อ ให้คลิกปุ่ม Have Disk แล้วใส่แผ่นดิสก์ที่เก็บไดรเวอร์จากผู้ผลิต
4. ไคอะล็อกบ็อกซ์ Name Your Printer  
ให้ตั้งชื่อของพริ้นเตอร์ตัวนี้ ชื่อพริ้นเตอร์ตัวนี้จะปรากฏให้เห็นเมื่อคุณทำการค้นหาพริ้นเตอร์
5. ไคอะล็อกบ็อกซ์ Printer Sharing  
ให้คุณคลิกตัวเลือก Share as แล้วพิมพ์ชื่อที่แชร์ (Share Name) ของพริ้นเตอร์ตัวนี้ ชื่อนี้จะเป็นชื่อที่เครื่องไคลเอนต์เห็นเวลาที่เบรซด์ูรายชื่อเน็ตเวิร์กพริ้นเตอร์ โดยทั่วไปเรานิยมจะตั้งชื่อแชร์นี้ให้เหมือนกับชื่อของพริ้นเตอร์ในขั้นตอนที่ 4 ข้างต้น
6. ไคอะล็อกบ็อกซ์ Location and Comment  
ให้คุณนำรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งของพริ้นเตอร์ตัวนี้ (Location) และ Comment จะถือว่าเป็นแอตทริบิวต์หนึ่งของพริ้นเตอร์ และจะถูกบันทึกลงไปในฐานะข้อมูล Active Directory ด้วย ในอนาคตแอตทริบิวต์นี้จะมีประโยชน์เมื่อผู้ใช้ต้องการค้นหาพริ้นเตอร์ที่เขาต้องการ
7. ท้ายที่สุด ไคอะล็อกบ็อกซ์ Completing the Add Printer Wizard จะปรากฏ ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ถ้าเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จสิ้น

### 2.2.2 การจัดการพริ้นเตอร์ผ่านทางเครื่องมือบริหาร Active Directory

หลังจากที่คุณได้ติดตั้งพริ้นเตอร์ลงไปแล้วและแชร์พริ้นเตอร์นั้นให้กับผู้ใช้ในเครือข่ายแล้ว ไม่ว่าพริ้นเตอร์นั้นจะติดตั้งลงบนเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์เอง หรือติดตั้งลงบนเครื่อง Member Server ในโดเมนก็ตาม รายชื่อของพริ้นเตอร์และคุณสมบัติต่างๆ จะถูก Publish ลงไปเก็บเป็นออบเจกต์และแอตทริ

บิวต์ในฐานข้อมูลของ Active Directory โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้บริหารระบบสามารถค้นหาได้ง่าย

แต่อย่างไรก็ดี เมื่อผู้บริหารระบบเปิดเครื่องมือ Active Directory Users and Computers ขึ้นมา เขาจะมองไม่เห็นรายชื่อออบเจกต์ที่เป็นตัวแทนพรินเตอร์ดังกล่าว ทั้งนี้เพราะรายชื่อออบเจกต์ประเภทพรินเตอร์จะถูกซ่อนไว้ ให้อยู่ภายใต้ออบเจกต์ที่เป็นตัวแทนของเครื่องพริ้นต์เซิร์ฟเวอร์

### 2.2.3 การเซตตำแหน่งของ Spool File

หลังจากที่ผู้ใช้ในระบบเครือข่ายส่งงานพิมพ์มายังพริ้นต์เซิร์ฟเวอร์ Windows 2000 Sever จะต้องจัดลำดับของงานพิมพ์ต่างๆ ไว้ให้เป็นระเบียบและพักงานพิมพ์นั้นไว้ชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ก่อน ก่อนที่จะส่งงานพิมพ์นั้นไปพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

เนื่องจากเซอร์วิสย่อยของ Windows 2000 Server ที่มีหน้าที่จัดงานพิมพ์ให้เป็นระเบียบและพักงานพิมพ์ไว้บนฮาร์ดดิสก์ก่อน คือเซอร์วิสที่ชื่อ Spool Service ดังนั้น ตำแหน่งของไฟล์เตอร์บนฮาร์ดดิสก์ที่ใช้พักงานพิมพ์ชั่วคราว จึงถูกเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่เก็บ Spool File ตามไปด้วย โดยดีฟอลต์ตำแหน่งของไฟล์เตอร์นี้จะอยู่ที่ <winnt\_root>\system32\spool\PRINTERS

ในรุ่นของ Windows NT Server 4.0 บางท่านอาจพบปัญหาการพิมพ์งานไม่ได้เนื่องจากฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เก็บ Spool File เต็ม วิธีการแก้ไขก็คือ จะต้องพยายามเคลียพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ออกไปให้มีเนื้อที่เหลือพอ หรือ วิธีที่สองก็คือ จะต้องไปแก้ رجิสตรีของ Windows NT 4.0 ให้เปลี่ยนตำแหน่งของ Spool File เสียใหม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่คล่องตัว เพราะ NT Server 4.0 ไม่ได้ให้เครื่องมือในการเปลี่ยนตำแหน่งของ Spool File มา

แต่สำหรับ Windows 2000 Server ในกรณีที่ฮาร์ดดิสก์ที่เก็บ Spool File เต็ม คุณมีวิธีที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของ Spool File ได้โดยง่าย โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู Start -> Setting -> Printers
2. ในหน้าจอ Printers ให้ไปที่เมนู File -> Server Properties
3. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Print Server Properties ให้คลิกที่แท็บ Advance และพิมพ์ตำแหน่งใหม่ ของ Spool File ลงไปในกรอบ Spool Folder แล้วคลิกปุ่ม OK

### 2.2.4 การเซตสิทธิในการใช้งานเครื่องพิมพ์ให้กับผู้ใช้ในระบบเครือข่าย

เนื่องจาก เมื่อคุณสร้างพรินเตอร์แล้ว (ด้วยขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว) Windows 2000 Server จะกำหนดสิทธิที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้และผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลพรินเตอร์เดิมอยู่แล้ว ดังนั้น คุณจึงแทบจะไม่ต้องเสียเวลาในการเซตสิทธิต่างๆ เลย แต่ถ้าคุณต้องการสำรวจว่า Windows 2000 Server ได้กำหนดสิทธิไว้อย่างไรและถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงจะอย่างไร ให้ไปที่ไดอะล็อกบ็อกซ์ Properties ของพรินเตอร์แล้วคลิกที่แท็บ Security

สิทธิต่างๆ มีดังนี้

- สิทธิ Print :
  1. ผู้ที่มีสิทธินี้สามารถส่งงานพิมพ์มาพิมพ์ยังพรินเตอร์ตัวนี้ได้
  2. โดยดีพอลต์จะอนุญาตให้กลุ่ม Everyone ซึ่งหมายถึงผู้ใช้ทุกคนในโดเมน (รวมทั้ง guest ด้วย ถ้าคุณเินาเปิด guest account ไว้)
- สิทธิ Manage Document
  1. ผู้ที่มีสิทธินี้สามารถจัดการงานพิมพ์ที่ส่งมายังเครื่องพรินเตอร์นี้ได้ เช่น ลบ หยุดพิมพ์ชั่วคราว (pause) หรือสั่งให้พิมพ์ใหม่ (resume)
  2. โดยดีพอลต์จะอนุญาตให้กลุ่ม Create Owner กลุ่มนี้หมายถึงผู้ที่ทำการสร้างออบเจกต์นั้นขึ้นมา (ออบเจกต์ หมายถึง ไฟล์/โฟลเดอร์หรืองานพิมพ์ก็ได้) ดังนั้นผู้ที่สร้างงานพิมพ์ (ส่งงานมาพิมพ์) ก็สามารถจัดการกับงานพิมพ์ของตนได้ แต่จะไม่สามารถจัดการกับงานพิมพ์ของคนอื่นได้
- สิทธิ Manage Printer
  1. ผู้ที่มีสิทธินี้จะได้รับสิทธิ Manage Document บวกกับความสามารถในการจัดการพรินเตอร์ เช่นสั่งให้แชร์พรินเตอร์ หรือสั่งให้หยุดแชร์ เซตคุณสมบัติของพรินเตอร์เซตสิทธิในการใช้งาน
  2. โดยดีพอลต์จะอนุญาตให้กับกลุ่ม Administrators, Print Operators และ Server Operators

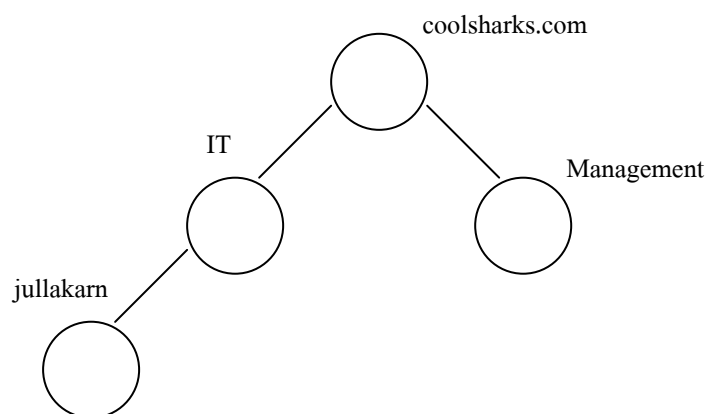
## 2.3 การเขียนโปรแกรม Visual Basic ติดต่อกับ LDAP

### 2.3.1 การติดต่อกับ LDAP

การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ LDAP ต้องทำการสร้างออบเจกต์ขึ้นมาและทำการเซตค่าให้ชี้ไปยัง โหนดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง ถ้าต้องการเพิ่ม User Account ก็ต้องชี้ไปที่ OU ที่จะทำการเพิ่มชื่อ User Account นั้น หรือถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงค่าแอตทริบิวต์ต่างในออบเจกต์ไม่ว่าจะเป็น User Account, Group หรือ Computer Account ก็ต้องชี้ไปที่ออบเจกต์นั้นๆ ก่อนโดยต้องชี้ที่โนดปลายสุดก่อนแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงโดเมน

- DC คือชื่อเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น Server ปกติจะมี DC 2 ตัวคือ เช่นเครื่องโดเมนชื่อ coolshark.com ก็จะมี DC = coolsharks กับ DC = com
- OU คือชื่อออกาไนเซชันยูนิต
- CN คือออบเจกต์ต่างๆ เช่น User Account

ตัวอย่าง



รูปที่ 2.5 แสดงโนดต่างๆ ที่อยู่ในโดเมน coolsharks.com

โค้ดคำสั่งถ้าต้องการชี้ไปยัง OU ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

```
Set objOU = GetObject("LDAP://OU=management,dc=coolsharks,dc=com")
```

โค้ดคำสั่งถ้าต้องการชี้ไปยังออบเจกต์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

```
Set objUser = GetObject("LDAP://CN=jullakarn,OU=management,dc=coolsharks,dc=com")
```

### 2.3.2 การสร้าง User Account

หลังจากที่ได้ทำการเซตออบเจกต์ ObjUser ให้ชี้ไปยัง โหนดที่ต้องการแล้ว การสร้าง User Account ก็ต้องสร้างออบเจกต์ขึ้นบน ObjUser

โค้ดคำสั่งที่ใช้ในการสร้างออบเจกต์

```
Set objUser = objOU.Create("User", "cn= AckermanPilar")
```

หลังจากสร้าง User Account ด้วยคำสั่งข้างบนสำเร็จ จะต้องทำการใส่ค่าแอตทริบิวต์ต่างลงไป  
ในออบเจกต์ที่ได้สร้างขึ้นมา

โค้ดคำสั่งของการใส่ค่าแอตทริบิวต์ต่างๆ ลงในออบเจกต์

**รูปที่ 2.6 แสดงแอตทริบิวต์ต่างๆ ของออบเจกต์ประเภทยูสเซอร์**

```
- objUser.Put "givenName", "name"
```

เป็นการใส่ค่าลงในแอตทริบิวต์ givenName (คือ First Name) ของออบเจกต์ User Account

```
- objUser.Put "sn", "surname"
```

เป็นการใส่ค่าลงในแอตทริบิวต์ sn (คือ Surname) ของออบเจกต์ User Account

```
- objUser.Put "displayName", name & " " & surname
```

เป็นการใส่ค่าชื่อเต็มลงใน displayName (คือ First Name + Surname) ลงในออบเจกต์ User Account

```
- objUser.Put "profilePath", "\\HomeFolders\" & username
```

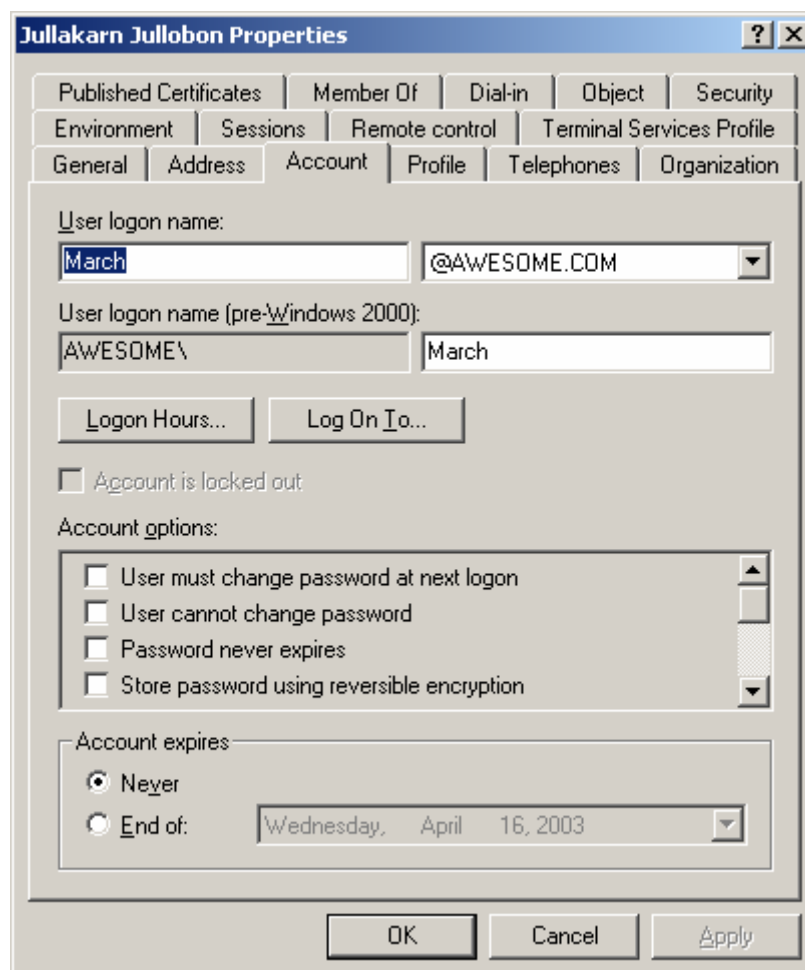
เป็นการใส่ค่าลงในแอตทริบิวต์ ProfilePath ของออบเจกต์ User Account

- objUser.Put "homeDirectory", "\\HomeFolders\" & username

เป็นการใส่ค่าลงในแอตทริบิวต์ Home Directory ของออบเจกต์ User Account

- objUser.Put "homeDrive", "F"

เป็นการใส่ค่าลงในแอตทริบิวต์ Home Drive ของออบเจกต์ User Account



รูปที่ 2.7 แสดงแอตทริบิวต์ต่างๆ ของออบเจกต์ประเภทยูสเซอร์ (ต่อ)

- objUser.Put "sAMAccountName", username

เป็นการใส่ค่าลงในแอตทริบิวต์ User Logon Name ของออบเจกต์ User Account

- objUser.Put "userPrincipalName", username & "@coolsharks.com"

เป็นการใส่ค่าลงในแอตทริบิวต์ User Principal Name (UPN) ของออบเจกต์ User Account (UPN คือ User Logon Name บวกกับ UPN Suffix ก็จะเป็นชื่อแบบ DNS Name ของโดเมนปัจจุบันตัวอย่างเช่น jullakarn@coolsharks.com ลงในออบเจกต์ User Account)

- objUser.AccountDisabled = False



เป็นการใส่ค่าเซตคำว่า User Account นี้จะ Disable หรือ Enable โดย False = Enable, True = Disable

- objUser.SetPassword password

เป็นการใส่ค่าเซตพาสเวิร์ด ลงในออบเจกต์ User Account

- objUser.SetInfo

สำหรับการเซตค่าต่างๆ ข้างบนจะเป็นผลเมื่อใช้คำสั่งนี้ คือเป็นการเซตค่าลงไปเก็บในออบเจกต์นั้นๆ

### 2.3.3 การสร้าง Organization Unit

การสร้าง Organization Unit นั้นต้องทำการสร้างออบเจกต์ขึ้นมาและทำการเซตค่าให้เรียบร้อย โหนดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงก่อน ในที่นี้ต้องการสร้าง OU เพิ่ม ก็ต้องชี้ไปที่ Domain ที่จะทำการเพิ่ม OU เข้าไป หลังจากนั้นก็สร้าง OU ด้วยคำสั่ง Create

ตัวอย่างโค้ดคำสั่ง

```
Set objDomain = GetObject("LDAP://dc=fabrikam,dc=com")
```

```
Set objOU = objDomain.Create("organizationalUnit", "ou=Management")
```

```
objOU.SetInfo
```

### 2.3.4 การสร้าง Group

การสร้าง Group นั้นต้องทำการสร้างออบเจกต์ขึ้นมาและทำการเซตค่าให้เรียบร้อย โหนดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง ในที่นี้ต้องการสร้าง Group เพิ่ม ก็ต้องชี้ไปที่ Domain หรือ OU ที่จะทำการเพิ่ม Group เข้าไป หลังจากนั้นก็สร้าง Group ด้วยคำสั่ง Create

ตัวอย่างโค้ดคำสั่ง

```
Set objOU = GetObject("LDAP://OU=Management,dc=coolshark,dc=com")
```

```
Set objGroup = objOU.Create("Group", "cn=atl-users")
```

```
objGroup.Put "sAMAccountName", "atl-users"
```

```
objGroup.SetInfo
```

## 2.4 การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Spool Files

การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Spool Files ของ Windows 2000 นั้นจะต้องมีการใช้ API ดังนี้ คือ

- OpenPrinter
- SetJob
- EnumJob
- CloseHandle

และต้องใช้ตัวแปร JOB\_INFO\_1 ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกค่าต่างๆ ของงานที่ส่งพิมพ์

### 2.4.1 OpenPrinter

```
BOOL OpenPrinter(
    LPTSTR pPrinterName,
    LPHANDLE phPrinter,
    LPPRINTER_DEFAULTS pDefault
);
```

เป็นฟังก์ชันที่ใช้เริ่มต้นในการติดต่อกับเครื่องพริ้นเตอร์ โดยจะทำการชี้ไปยังเครื่องพริ้นเตอร์ที่ต้องการ มี 3 พารามิเตอร์คือ

LPTSTR pPrinterName คือ ชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ ชื่อ เครื่องพริ้นเตอร์

LPHANDLE phPrinter คือ ตัวแทนที่ใช้ชี้ไปยังเครื่องพริ้นเตอร์

LPPRINTER\_DEFAULTS pDefault

ค่าที่ Return ออกมา

ถ้าฟังก์ชันนี้ทำงานสำเร็จ จะ Return ค่าที่ไม่ใช่ 0

ถ้าฟังก์ชันนี้ทำงานไม่สำเร็จ จะ Return 0

### 2.4.2 SetJob

```
BOOL SetJob(
    HANDLE hPrinter,
    DWORD JobId,
    DWORD Level,
    LPBYTE pJob,
    DWORD Command
);
```

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งงานต่างๆ ให้งานที่ส่งพิมพ์ เช่น หยุด, ยกเลิก หรือ ให้งานใหม่ โดยมีพารามิเตอร์ดังนี้

HANDLE hPrinter คือตัวแปรที่ชี้ไปยังเครื่องพรินเตอร์  
 DWORD JobId เป็นรหัสของงานที่ส่งพิมพ์  
 DWORD Level  
 LPBYTE pJob เป็นบัพเฟอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ  
 DWORD Command เป็นคำสั่งที่จะสั่งให้งานที่พิมพ์นั้นทำอะไร

ค่าที่ Return ออกมา

ถ้าฟังก์ชันนี้ทำงานสำเร็จ จะ Return ค่าที่ไม่ใช่ 0

ถ้าฟังก์ชันนี้ทำงานไม่สำเร็จ จะ Return 0

### 2.4.3 EnumJobs

```
BOOL EnumJobs(
    HANDLE hPrinter,
    DWORD FirstJob,
    DWORD NoJobs,
    DWORD Level,
    LPBYTE pJob,
    DWORD cbBuf,
    LPDWORD pcbNeeded,
    LPDWORD pcReturned
);
```

HANDLE hPrinter คือตัวแปรที่ชี้ไปยังเครื่องพรินเตอร์  
 DWORD FirstJob เป็น Index ของงานที่พิมพ์งานแรก  
 DWORD NoJobs, จำนวนงานที่พิมพ์ที่ต้องการมาจัดเรียง  
 DWORD Level  
 LPBYTE pJob เป็นบัพเฟอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ  
 DWORD cbBuf เป็นขนาดของบัพเฟอร์  
 LPDWORD pcbNeeded ขนาดข้อมูล  
 LPDWORD pcReturned เป็นตัวที่ชี้ไปยังงานพิมพ์ต่างๆ

ค่าที่ Return ออกมา

ถ้าฟังก์ชันนี้ทำงานสำเร็จ จะ Return ค่าที่ไม่ใช่ 0

ถ้าฟังก์ชันนี้ทำงานไม่สำเร็จ จะ Return 0

#### 2.4.4 CloseHandle

```
BOOL CloseHandle(
    HANDLE hObject // handle to object
);
```

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการปิด Handle ต่างๆ ที่ได้กำหนดให้ไว้ครั้งแรก มีพารามิเตอร์ 1 ตัว คือ  
HANDLE hObject คือ Handle ที่ต้องการจะปิด

#### 2.4.5 Struct ของงานที่พิมพ์

```
typedef struct _JOB_INFO_1 {
    DWORD JobId;
    LPTSTR pPrinterName;
    LPTSTR pMachineName;
    LPTSTR pUserName;
    LPTSTR pDocument;
    LPTSTR pDataatype;
    LPTSTR pStatus;
    DWORD Status;
    DWORD Priority;
    DWORD Position;
    DWORD TotalPages;
    DWORD PagesPrinted;
    SYSTEMTIME Submitted;
} JOB_INFO_1, *PJOB_INFO_1;
```

โดย Structure นี้จะเป็นตัวบอกถึงค่าต่างๆ ของงานที่สั่งพิมพ์ มีพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้

DWORD JobId เป็นตัวบอกถึงงานที่พิมพ์  
 LPTSTR pPrinterName เป็นตัวบอกถึงเครื่องพริเตอร์  
 LPTSTR pMachineName เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์  
 LPTSTR pUserName เป็นชื่อของผู้ที่สั่งพิมพ์งาน  
 LPTSTR pDocument เป็นชื่อของงานที่ส่งพิมพ์  
 LPTSTR pDatatype  
 LPTSTR pStatus เป็นตัวชี้ไปเพื่อบอกสถานะของงานที่พิมพ์ ถ้าเป็น Null ให้ดูที่ Status  
 DWORD Status เป็นตัวบอกสถานะของงานที่พิมพ์  
 DWORD Priority เป็น Priority ของงานที่พิมพ์  
 DWORD Position เป็นตัวบอกตำแหน่งงานในคิว  
 DWORD TotalPages เป็นตัวบอกจำนวนหน้าทั้งหมด เป็นศูนย์ได้เมื่องานที่สั่งพิมพ์ไม่ได้  
 บอกจำนวนหน้ามา  
 DWORD PagesPrinted เป็นตัวบอกจำนวนหน้าที่พิมพ์ไปแล้ว เป็นศูนย์ได้เมื่องานที่สั่งพิมพ์  
 ไม่ได้บอกจำนวนหน้ามา  
 SYSTEMTIME Submitted เป็นเวลาที่งานพิมพ์ได้ทำการ Spool